

ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH VÀ
THIẾT KẾ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ HỌC THEO TÍN CHỈ

Giảng viên hướng dẫn: Thầy.Vũ Quang Dũng

Lớp: Phân tích và thiết kế phần mềm (N05)

Nhóm: 17

Tên sinh viên: Nguyễn Hữu Thành Đạt - 23010402

Hà Nội, Tháng 6 năm 2026

MỤC LỤC

(Mục lục tự động – cập nhật bằng cách nhấn chuột phải vào vùng Mục lục và chọn "Update Field" trong Word.)

MỤC LỤC.....	2
LỜI MỞ ĐẦU	5
Lý do chọn đề tài	5
Mục tiêu bài tập lớn	5
Phạm vi và giới hạn	5
Bố cục báo cáo.....	5
Chương 1. Giới Thiệu Chung về Hệ Thống.....	6
1.1. Mô tả Tổng quan Hệ thống.....	6
1.1.1. Tên và Mục đích Hệ thống	6
1.1.2. Đối tượng Sử dụng	6
1.2. Thành viên Nhóm và Phân công Công việc	6
1.3. Công cụ và Môi trường Phát triển	6
Chương 2. Phân Tích Yêu Cầu & Tài Liệu Đặc Tả (SRS).....	7
2.1. Thu Thập và Phân Loại Yêu Cầu.....	7
2.1.1. Phương pháp Thu thập Yêu cầu.....	7
2.1.2. Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements)	7
2.1.3. Yêu cầu Phi Chức năng (Non-Functional Requirements)	7
2.2. Sơ đồ Use Case	8
2.2.1. Danh sách Tác nhân (Actors).....	8
2.2.2. Sơ đồ Use Case Tổng quan.....	8
2.2.3. Đặc tả Use Case Chi tiết	8
2.3. Sơ đồ Activity (Activity Diagram)	8
2.4. Ma trận Truy vết Yêu cầu (Traceability Matrix)	8
2.5. Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS)	9
Chương 3. Thiết Kế Chương Trình, Chức Năng & Cấu Trúc.....	10

3.1. Sơ đồ Phân cấp Chức năng (FHD).....	10
3.1.1. Mô tả các Module Chức năng	10
3.2. Sơ đồ Cấu trúc Module (Structure Chart)	10
3.3. Sơ đồ Lớp Phân tích (Analysis Class Diagram)	10
Chương 4. Thiết Kế Kiến Trúc Phần Mềm.....	11
4.1. Lựa chọn Mẫu Kiến trúc	11
4.1.1. Phân tích và So sánh các Phương án Kiến trúc.....	11
4.1.2. Quyết định Kiến trúc	11
4.2. Sơ đồ Component (Component Diagram).....	11
4.3. Sơ đồ Triển khai (Deployment Diagram).....	11
4.4. Đặc tả Kiến trúc	11
Chương 5. Mô Hình Dữ Liệu.....	12
5.1. Mô hình Khái niệm Dữ liệu (CDM)	12
5.1.1. Mô tả các Thực thể.....	12
5.2. Mô hình Vật lý Dữ liệu (PDM)	12
5.3. Chuẩn hóa Dữ liệu (Normalization – 3NF)	12
5.4. Script SQL	12
Chương 6. Mô Hình Xử Lý & Mô Hình Nghiệp Vụ.....	13
6.1. Sơ đồ Luồng Dữ liệu – Mức 0 (Context Diagram).....	13
6.2. Sơ đồ Luồng Dữ liệu – Mức 1.....	13
6.3. Sơ đồ Luồng Dữ liệu – Mức 2.....	13
6.4. Kiểm tra Cân bằng DFD (Balancing).....	13
6.5. Đặc tả Tiến trình (Mini-Specification).....	13
6.6. Mô hình Nghiệp vụ (Business Process Model – BPM).....	13
Chương 7. Thiết Kế Giao Diện Người Dùng (UI/UX).....	14
7.1. Nguyên tắc Thiết kế Giao diện Áp dụng	14
7.2. Danh sách Màn hình Hệ thống	14
7.3. Bản đồ Điều hướng (Navigation Map).....	14
7.4. Thiết kế Wireframe	14
7.5. Prototype Tương tác (Interactive Prototype).....	14
7.6. Kiểm tra Khả dụng (Usability Testing).....	14
7.6.1. Phương pháp và Đối tượng Kiểm tra	14
7.6.2. Kịch bản Kiểm tra	14

7.6.3. Kết quả và Cải tiến	15
Chương 8. Xây Dựng Chương Trình, Thực Nghiệm & Kết Luận	16
8.1. Xây Dựng Chương Trình (Implementation)	16
8.1.1. Môi trường và Công nghệ Lập trình.....	16
8.1.2. Cấu trúc Thư mục Dự án	16
8.1.3. Cài đặt các Module Chức năng Chính.....	17
8.1.4. Minh họa Code Chức năng Cốt lõi.....	17
8.1.5. Hướng dẫn Cài đặt và Chạy Chương trình	18
8.2. Thực Nghiệm và Kết Quả (Testing & Results)	19
8.2.1. Kế hoạch Kiểm thử (Test Plan).....	19
8.2.2. Test Case và Kết quả Kiểm thử Chức năng.....	19
8.2.3. Kết quả Kiểm thử Tổng hợp	20
8.2.4. Screenshot Minh chứng Chức năng	20
8.2.5. Kiểm tra Hiệu năng (Performance Testing).....	20
8.3. Kiểm tra Nhất quán Giữa các Giai đoạn	21
8.4. Tổng hợp Sản phẩm Bàn giao.....	21
8.5. Đánh Giá Kết Quả.....	21
8.5.1. Kết quả Đạt được.....	22
8.5.2. Hạn chế và Những Điều Chưa Hoàn Thành	22
8.5.3. Khó khăn và Bài học Kinh nghiệm	22
8.5.4. Liên hệ Chuẩn đầu ra (Course Outcomes).....	22
8.6. Hướng Dẫn Thực Hiện Giai Đoạn 7 cho Nhóm.....	23
8.6.1. Quy trình Thực hiện Giai đoạn 7 (Khuyến nghị).....	23
8.6.2. Danh sách Kiểm tra (Checklist) Trước Khi Nộp	24
8.6.3. Câu hỏi Phản biện Thường gặp và Gợi ý Trả lời.....	24
8.7. Định hướng Phát triển Tiếp theo	25
8.8. Kết Luận.....	25
PHỤ LỤC A – Tài liệu SRS Đầy đủ	27
PHỤ LỤC B – Script SQL Đầy đủ.....	28
PHỤ LỤC C – Biên bản Usability Testing	29
PHỤ LỤC D – Nhật ký Làm việc Nhóm.....	30
PHỤ LỤC E – Tài liệu Tham khảo	31

LỜI MỞ ĐẦU

1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong môi trường đào tạo đại học theo học chế tín chỉ, hoạt động đăng ký học phần là một nghiệp vụ quan trọng, được thực hiện định kỳ vào mỗi kỳ học. Đây là quá trình ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch học tập, thời khóa biểu và tiến độ hoàn thành chương trình đào tạo của sinh viên.

Tuy nhiên, các hệ thống đăng ký tín chỉ hiện nay vẫn gặp phải nhiều thách thức, đặc biệt trong thời gian mở cổng đăng ký khi số lượng sinh viên truy cập đồng thời tăng cao. Điều này có thể gây ra tình trạng quá tải hệ thống, giảm hiệu năng xử lý, phát sinh lỗi xung đột dữ liệu về sĩ số lớp học phần, đăng ký vượt giới hạn, trùng lịch học hoặc lịch thi của sinh viên.

Nhận thấy tầm quan trọng và tính thực tiễn của vấn đề trên, nhóm lựa chọn đề tài **“Xây dựng Hệ thống Quản lý Đăng ký Học theo Tín chỉ”** làm bài tập lớn môn **Phân tích Thiết kế Phần mềm**. Việc xây dựng hệ thống không chỉ giúp giải quyết các vấn đề thường gặp trong quá trình đăng ký học phần mà còn tạo cơ hội áp dụng các kiến thức về phân tích và thiết kế phần mềm.

Thông qua đề tài này, nhóm vận dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng, xây dựng kiến trúc phần mềm hợp lý, áp dụng các nguyên tắc của **Clean Architecture** cùng với các **Design Patterns** nhằm nâng cao khả năng mở rộng, bảo trì và đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

2. Mục tiêu đề tài

2.1. Mục tiêu về mặt lý thuyết

- Nghiên cứu và phân tích đầy đủ các yêu cầu chức năng, phi chức năng của hệ thống thông qua tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS).
- Xây dựng các biểu đồ phân tích và thiết kế theo chuẩn UML, bao gồm:
 - Biểu đồ Use Case nhằm xác định tác nhân và chức năng hệ thống.
 - Biểu đồ lớp (Class Diagram) mô tả cấu trúc và mối quan hệ giữa các đối tượng.
 - Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) mô tả quá trình tương tác giữa các thành phần.
 - Biểu đồ hoạt động/trạng thái (Activity Diagram/State Diagram) mô phỏng luồng xử lý nghiệp vụ.
- Áp dụng các mẫu thiết kế phần mềm phổ biến như:
 - Singleton Pattern.
 - Factory Method Pattern.
 - Strategy Pattern.

- Observer Pattern.

Những mẫu thiết kế này giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì, dễ mở rộng và giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần.

2.2. Mục tiêu về mặt thực tiễn

- Xây dựng một ứng dụng web quản lý đăng ký học phần hoàn chỉnh, hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ chính của hệ thống đào tạo tín chỉ.
- Đảm bảo quá trình đăng ký, hủy học phần và cập nhật sĩ số được xử lý chính xác.
- Duy trì tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu trong trường hợp có nhiều sinh viên thao tác đồng thời.
- Ứng dụng cơ chế kiểm soát truy cập đồng thời (Concurrency Control) thông qua:
 - Cơ chế khóa dữ liệu (Data Locking).
 - Cơ chế hàng chờ tự động (Waitlist).
- Hạn chế các lỗi thường gặp như:
 - Đăng ký vượt sĩ số lớp.
 - Trùng lịch học hoặc lịch thi.
 - Không đáp ứng điều kiện môn học tiên quyết.

3. Phạm vi đề tài

3.1. Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm phục vụ ba nhóm người dùng chính:

Sinh viên:

- Tra cứu danh sách môn học và lớp học phần.
- Đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần.
- Theo dõi thời khóa biểu cá nhân.
- Kiểm tra số tín chỉ đã đăng ký.
- Xem thông tin học phí phát sinh sau khi đăng ký.

Giáo vụ:

- Cấu hình thời gian mở và đóng đợt đăng ký học phần.
- Quản lý danh sách môn học, lớp học phần.
- Theo dõi sĩ số lớp.
- Quản lý và điều phối danh sách sinh viên trong hàng chờ.

Giảng viên:

- Theo dõi lịch giảng dạy.
- Quản lý danh sách sinh viên theo từng lớp học phần.
- Thực hiện nhập và cập nhật điểm sinh viên.

3.2. Phạm vi nghiệp vụ

Hệ thống tập trung xử lý các nghiệp vụ quan trọng trong quá trình đăng ký tín chỉ, bao gồm:

- Kiểm tra điều kiện môn học tiên quyết trước khi đăng ký.
- Kiểm soát giới hạn số tín chỉ tối đa và tối thiểu của sinh viên trong một kỳ học.
- Kiểm tra và ngăn chặn việc đăng ký các lớp bị trùng lịch học hoặc lịch thi.
- Quản lý sĩ số lớp học phần theo thời gian thực.
- Tự động xử lý danh sách chờ (Waitlist) theo nguyên tắc FIFO khi lớp học có sinh viên hủy đăng ký.

Trong phạm vi đề tài, hệ thống **không triển khai chức năng thanh toán học phí trực tuyến thực tế**. Chức năng tài chính chỉ dừng ở mức:

- Tính toán học phí dự kiến dựa trên số tín chỉ đăng ký.
- Hiện thị thông tin học phí phát sinh.
- Xuất hóa đơn hoặc thông báo học phí cho sinh viên.

Chương 1. Giới Thiệu Chung về Hệ Thống

1.1. Mô tả Tổng quan Hệ thống

1.1.1. Tên và mục đích hệ thống

Tên đầy đủ: Hệ thống Quản lý Đăng ký Học theo Tín chỉ.

Tên viết tắt: CRS (Course Registration System).

Mục đích hệ thống:

Hệ thống Quản lý Đăng ký Học theo Tín chỉ được xây dựng nhằm tự động hóa quy trình đăng ký học phần của sinh viên trong môi trường đào tạo đại học theo học chế tín chỉ. Hệ thống hỗ trợ sinh viên thực hiện đăng ký môn học trực tuyến, đồng thời giúp bộ phận giáo vụ quản lý thông tin lớp học phần, thời khóa biểu, sĩ số và quá trình tổ chức đăng ký một cách hiệu quả.

Việc triển khai hệ thống giúp thay thế các phương thức đăng ký thủ công hoặc những hệ thống cũ còn tồn tại hạn chế về hiệu năng, khả năng xử lý đồng thời và tính chính xác trong quản lý dữ liệu.

Giá trị hệ thống mang lại:

Đối với nhà trường, hệ thống hỗ trợ tối ưu hóa việc quản lý và phân bổ tài nguyên đào tạo như lớp học, phòng học, giảng viên và số lượng sinh viên trong từng lớp học phần. Đồng thời, hệ thống giúp giảm tải khối lượng công việc hành chính cho bộ phận giáo vụ, tự động hóa quá trình kiểm tra điều kiện đăng ký và hạn chế tối đa các sai sót phát sinh trong quá trình xử lý thủ công.

Đối với sinh viên, hệ thống cung cấp môi trường đăng ký học phần trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch. Sinh viên có thể dễ dàng tra cứu thông tin môn học, xây dựng kế hoạch học tập cá nhân, theo dõi thời khóa biểu và học phí. Ngoài ra, hệ thống tự động kiểm tra các ràng buộc như trùng lịch học, lịch thi, điều kiện môn học tiên quyết nhằm đảm bảo quá trình đăng ký tuân thủ đúng quy định đào tạo.

1.1.2. Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống hướng đến các nhóm người dùng chính sau:

Sinh viên (Student):

Sinh viên là nhóm người dùng trực tiếp sử dụng hệ thống trong quá trình đăng ký học phần. Các chức năng chính dành cho sinh viên bao gồm:

- Tra cứu danh sách môn học và lớp học phần được mở trong từng kỳ học.
- Thực hiện đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần.
- Theo dõi trạng thái đăng ký và vị trí trong danh sách chờ (Waitlist) khi lớp học đã đủ sĩ số.
- Xem thời khóa biểu cá nhân sau khi hoàn tất đăng ký.
- Theo dõi số tín chỉ, thông tin học phí phát sinh và hóa đơn học phí.
- Tra cứu kết quả học tập của bản thân.

Giáo vụ (Academic Staff/Admin):

Giáo vụ là nhóm người dùng chịu trách nhiệm quản trị và vận hành quá trình đăng ký học phần trên hệ thống. Các nghiệp vụ chính bao gồm:

- Thiết lập và cấu hình các đợt đăng ký học phần như thời gian mở, đóng cổng đăng ký.
- Cấu hình giới hạn số tín chỉ tối đa và tối thiểu cho sinh viên.
- Quản lý thông tin môn học và lớp học phần.
- Thêm mới, chỉnh sửa hoặc hủy các lớp học phần.
- Phân công giảng viên giảng dạy và bố trí phòng học.
- Theo dõi sĩ số lớp học và danh sách sinh viên đăng ký.
- Quản lý danh sách chờ nhằm đảm bảo quá trình bổ sung sinh viên được thực hiện công bằng và chính xác.

1.2. Thành viên Nhóm và Phân công Công việc

STT	Họ và Tên	MSSV	Nội dung phụ trách
1	Nguyễn Hữu Thành Đạt	23010402	Toàn bộ

1.3. Công cụ và Môi trường Phát triển

Công cụ	Mục đích sử dụng	Ghi chú
Java JDK	Ngôn ngữ lập trình chính và môi trường thực thi cho phía Backend. Java được sử dụng để xây dựng các thành phần xử lý nghiệp vụ của hệ thống.	Java 17/21 (OpenJDK)
Spring Boot	Framework hỗ trợ xây dựng	Spring Boot 3.2.5, Spring

	ứng dụng Backend theo mô hình RESTful API, xử lý nghiệp vụ đăng ký học phần và kết nối cơ sở dữ liệu.	Web, Spring Data JPA, Validation
ReactJS & TypeScript	Xây dựng giao diện phía người dùng (Frontend) theo mô hình Single Page Application (SPA), hỗ trợ tăng khả năng tương tác và trải nghiệm người dùng.	React 19.2, TypeScript
Vite	Công cụ hỗ trợ khởi tạo, phát triển và đóng gói ứng dụng Frontend với tốc độ xử lý nhanh.	Vite 8.0
MySQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ dùng để lưu trữ lâu dài các dữ liệu của hệ thống như người dùng, môn học, lớp học phần và kết quả đăng ký.	MySQL Connector/J
JUnit 5 & Mockito	Hỗ trợ xây dựng các ca kiểm thử tự động nhằm kiểm tra tính đúng đắn của từng chức năng và thành phần trong hệ thống.	Unit Test, Integration Test
JaCoCo	Công cụ phân tích và đánh giá mức độ bao phủ mã nguồn sau khi thực hiện kiểm thử tự động.	JaCoCo Maven Plugin 0.8.11
Node.js & npm	Cung cấp môi trường chạy JavaScript phía Frontend và hỗ trợ quản lý các thư viện phụ thuộc của React.	Node.js 18+
Maven Wrapper	Công cụ quản lý quá trình xây dựng, kiểm thử và đóng gói ứng dụng Backend mà không yêu cầu cài đặt Maven riêng biệt.	mvnw / mvnw.cmd
VS Code	Môi trường phát triển tích hợp hỗ trợ lập trình, quản lý mã nguồn, kiểm tra lỗi và gỡ lỗi chương trình.	IDE phát triển dự án

Chương 2. Phân Tích Yêu Cầu & Tài Liệu Đặc Tả (SRS)

2.1. Thu Thập và Phân Loại Yêu Cầu

2.1.1. Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements)

ID	Tên chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-01	Đăng nhập hệ thống	Cho phép Sinh viên và Giáo vụ đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản do nhà trường cung cấp. Hệ thống thực hiện xác thực thông tin người dùng và phân quyền truy cập dựa trên vai trò tương ứng.	Cao
FR-02	Xem thời khóa biểu cá nhân	Cho phép Sinh viên xem thời khóa biểu cá nhân theo tuần dựa trên danh sách các lớp học phần đã đăng ký thành công.	Cao
FR-03	Tra cứu lớp học phần	Hỗ trợ Sinh viên tìm kiếm và tra cứu thông tin lớp học phần đang mở theo mã môn học, tên môn học hoặc mã lớp học phần.	Cao
FR-04	Đăng ký lớp học phần	Cho phép Sinh viên đăng ký lớp học phần. Hệ thống tự động kiểm tra các ràng buộc bao gồm môn học tiên quyết, giới hạn tín chỉ, sĩ số lớp, trùng lịch học và lịch thi trước khi xác nhận đăng ký.	Cao
FR-05	Quản lý hàng chờ đăng ký (Waitlist)	Khi lớp học phần đã đạt sĩ số tối đa, hệ thống tự động đưa Sinh viên vào danh sách chờ và sắp xếp theo nguyên tắc vào trước xử lý trước (FIFO).	Cao
FR-06	Hủy đăng ký học phần	Cho phép Sinh viên hủy lớp học phần đã đăng ký trong thời gian cho phép. Khi có chỗ trống, hệ thống tự động chuyển sinh viên đầu tiên trong danh sách chờ sang trạng thái đăng ký chính thức.	Cao
FR-07	Theo dõi học phí	Hệ thống tự động tính toán và cập nhật học phí dự kiến dựa trên tổng số tín chỉ mà Sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.	Trung bình
FR-08	Xem kết quả học tập	Cho phép Sinh viên theo dõi điểm số, kết quả học tập và số tín chỉ đã tích lũy qua	Trung bình

		từng học kỳ.	
FR-09	Cấu hình đợt đăng ký học phần	Cho phép Giáo vụ thiết lập các đợt đăng ký mới, bao gồm thời gian mở/đóng cổng đăng ký và giới hạn số tín chỉ tối đa, tối thiểu của sinh viên.	Cao
FR-10	Quản lý lớp học phần	Cho phép Giáo vụ thực hiện thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc hủy lớp học phần; quản lý thông tin phòng học, lịch học, sĩ số và giảng viên phụ trách.	Cao
FR-11	Thông báo thay đổi lớp học phần	Khi một lớp học phần bị hủy hoặc có sự thay đổi quan trọng, hệ thống tự động gửi thông báo đến các Sinh viên liên quan.	Trung bình

2.1.2. Yêu cầu Phi Chức năng (Non-Functional Requirements)

ID	Loại	Mô tả yêu cầu
NFR-01	Bảo mật (Security)	Hệ thống đảm bảo bảo vệ thông tin người dùng thông qua việc mã hóa mật khẩu trong cơ sở dữ liệu bằng thuật toán BCrypt. Cơ chế JSON Web Token (JWT) được sử dụng để xác thực phiên làm việc và kết hợp với phân quyền dựa trên vai trò người dùng (Role-Based Access Control - RBAC).

NFR-02	Hiệu năng (Performance)	Hệ thống cần đảm bảo khả năng phản hồi nhanh cho người dùng. Thời gian phản hồi đối với các thao tác tra cứu lớp học phần không vượt quá 1,5 giây và quá trình xử lý giao dịch đăng ký học phần trong điều kiện bình thường không vượt quá 2 giây.
NFR-03	Tính sẵn sàng (Availability)	Hệ thống cần duy trì khả năng hoạt động ổn định với thời gian sẵn sàng tối thiểu 99,5% trong giai đoạn mở cổng đăng ký học phần, hạn chế tối đa gián đoạn ảnh hưởng đến quá trình đăng ký của sinh viên.
NFR-04	Khả năng mở rộng và chịu tải (Scalability)	Kiến trúc hệ thống cần hỗ trợ khả năng mở rộng để đáp ứng lượng truy cập lớn trong thời gian cao điểm. Hệ thống hướng đến khả năng phục vụ tối thiểu 1.000 người dùng đồng thời và xử lý nhiều yêu cầu đăng ký mà vẫn đảm bảo tính ổn định dữ liệu.
NFR-05	Khả năng sử dụng (Usability)	Giao diện hệ thống cần được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng và hỗ trợ hiển thị tương thích trên nhiều thiết bị thông qua thiết kế đáp ứng (Responsive Layout). Các thông báo nghiệp vụ và lỗi phát sinh phải được trình bày rõ ràng bằng tiếng Việt để người dùng dễ dàng thao tác.
NFR-06	Tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu (Data Consistency)	Hệ thống phải đảm bảo dữ liệu đăng ký học phần luôn chính xác trong trường hợp có nhiều yêu cầu đăng ký đồng thời. Các cơ chế kiểm soát giao dịch và khóa dữ liệu (Data Locking) được áp dụng nhằm tránh lỗi vượt quá số lớp hoặc ghi nhận trùng dữ liệu đăng ký.

2.2. Sơ đồ Use Case

2.2.1. Danh sách Tác nhân (Actors)

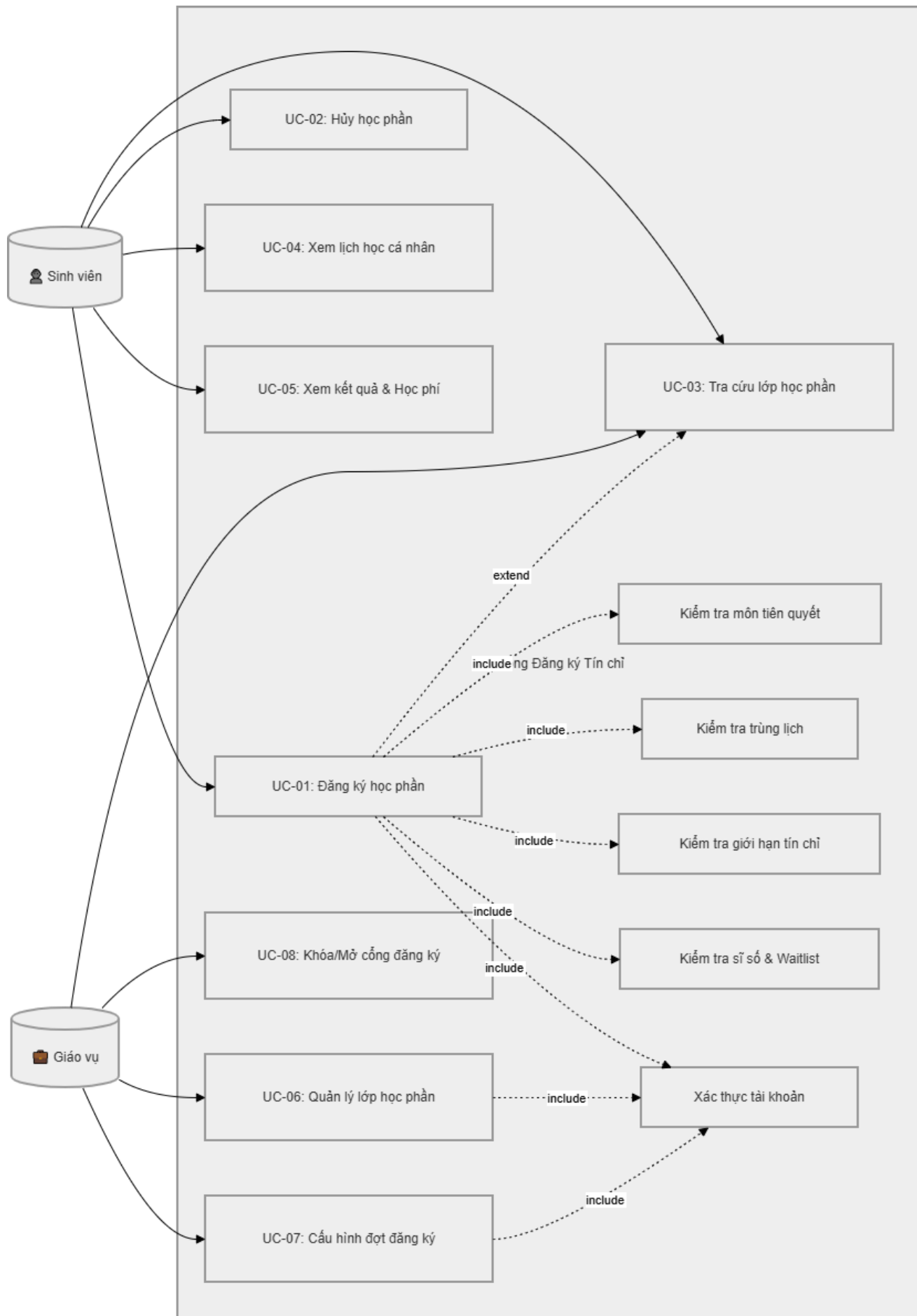
Tác nhân (Actor) là các đối tượng bên ngoài tương tác trực tiếp với hệ thống nhằm thực hiện một hoặc nhiều chức năng cụ thể. Trong hệ thống **Quản lý Đăng ký Học theo Tín chỉ (CRS)**, các tác nhân được xác định dựa trên vai trò và quyền hạn của từng nhóm người dùng.

Danh sách các tác nhân tham gia vào hệ thống được trình bày trong bảng sau:

Actor	Loại tác nhân	Mô tả
Sinh viên (Student)	Tác nhân chính (Primary Actor)	Là người dùng trực tiếp sử dụng hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quá trình học tập. Sinh viên có thể tra cứu danh sách lớp học phần, đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần, theo dõi danh sách chờ (Waitlist), xem thời khóa

Actor	Loại tác nhân	Mô tả
		biểu cá nhân, kiểm tra học phí phát sinh và tra cứu kết quả học tập.
Giáo vụ (Academic Staff/Admin)	Tác nhân chính (Primary Actor)	Là người dùng có quyền quản trị và vận hành hệ thống đăng ký học phần. Giáo vụ chịu trách nhiệm cấu hình các đợt đăng ký, quản lý môn học, lớp học phần, lịch học, phòng học, giảng viên phụ trách và danh sách sinh viên trong từng lớp học phần.
Hệ thống xác thực (Authentication System)	Tác nhân phụ (Secondary Actor)	Là thành phần hỗ trợ quá trình xác thực và phân quyền người dùng khi truy cập hệ thống. Thành phần này kiểm tra thông tin đăng nhập, quản lý phiên làm việc và đảm bảo người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được cấp quyền.

2.2.2. Sơ đồ Use Case Tổng quan



2.2.3. Đặc tả Use Case Chi tiết

Phần đặc tả Use Case trình bày chi tiết các chức năng quan trọng của hệ thống, bao gồm tác nhân tham gia, điều kiện thực hiện, kết quả đạt được, luồng xử lý chính và các trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống.

1. Đặc tả Use Case UC-01: Đăng ký học phần

Mã Use Case: UC-01

Tên Use Case: Đăng ký học phần

Tác nhân:

- Tác nhân chính: Sinh viên (Student)
- Tác nhân phụ: Hệ thống xác thực (Authentication System)

Mô tả:

Use Case cho phép sinh viên thực hiện đăng ký các lớp học phần đang được mở trong học kỳ. Trong quá trình đăng ký, hệ thống tự động kiểm tra các điều kiện ràng buộc nhằm đảm bảo sinh viên đăng ký đúng quy định đào tạo.

Tiền điều kiện:

- Sinh viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- Sinh viên có quyền thực hiện đăng ký học phần.
- Đợt đăng ký học phần đang trong trạng thái mở.

Hậu điều kiện:

- Thông tin đăng ký học phần của sinh viên được lưu vào hệ thống.
- Sĩ số hiện tại của lớp học phần được cập nhật.
- Thời khóa biểu cá nhân được cập nhật.
- Học phí dự kiến được tính toán lại theo số tín chỉ đã đăng ký.

Luồng sự kiện chính (Basic Flow)

1. Sinh viên truy cập chức năng "Đăng ký học phần".
2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký gồm danh sách lớp học phần đang mở và công cụ tìm kiếm.
3. Sinh viên tìm kiếm môn học theo mã môn học hoặc tên môn học.
4. Hệ thống hiển thị danh sách các lớp học phần phù hợp kèm theo thông tin:
 - Mã lớp học phần.
 - Giảng viên phụ trách.

- Lịch học.
 - Phòng học.
 - Sĩ số hiện tại và sĩ số tối đa.
5. Sinh viên lựa chọn lớp học phần muốn đăng ký.
 6. Hệ thống tiến hành kiểm tra các điều kiện đăng ký:
 - Điều kiện môn học tiên quyết.
 - Giới hạn số tín chỉ tối đa trong học kỳ.
 - Trùng lịch học hoặc lịch thi.
 - Số lượng sinh viên hiện tại của lớp học phần.
 7. Nếu tất cả điều kiện hợp lệ, hệ thống thêm lớp học phần vào danh sách đăng ký tạm thời.
 8. Sinh viên kiểm tra lại thông tin và xác nhận đăng ký.
 9. Hệ thống thực hiện quá trình lưu đăng ký:
 - Khóa dữ liệu lớp học phần để tránh xung đột khi có nhiều yêu cầu đồng thời.
 - Tạo bản ghi đăng ký chính thức.
 - Cập nhật sĩ số lớp học phần.
 - Cập nhật học phí phát sinh.
 10. Hệ thống thông báo đăng ký học phần thành công và cập nhật thời khóa biểu của sinh viên.

Luồng ngoại lệ (Exception Flow)

E1 - Không đạt điều kiện môn tiên quyết

Tại bước kiểm tra điều kiện, nếu sinh viên chưa hoàn thành môn học tiên quyết, hệ thống từ chối đăng ký và hiển thị thông báo:

"Không thể đăng ký do chưa đáp ứng điều kiện môn học tiên quyết."

E2 - Trùng lịch học hoặc lịch thi

Nếu lớp học phần được chọn trùng lịch với lớp đã đăng ký, hệ thống hủy thao tác đăng ký và thông báo:

"Lớp học phần bị trùng thời gian với lịch học hiện tại."

E3 - Lớp học phần đã đủ sĩ số

Nếu lớp học phần đạt số lượng sinh viên tối đa:

- Hệ thống không ghi nhận đăng ký chính thức.
- Sinh viên được đưa vào danh sách chờ (Waitlist).
- Thứ tự danh sách chờ được xử lý theo nguyên tắc FIFO.

2. Đặc tả Use Case UC-02: Hủy đăng ký học phần

Mã Use Case: UC-02

Tên Use Case: Hủy đăng ký học phần

Tác nhân: Sinh viên (Student)

Mô tả:

Cho phép sinh viên hủy một lớp học phần đã đăng ký trong khoảng thời gian được phép. Sau khi hủy, hệ thống tự động cập nhật dữ liệu liên quan và xử lý danh sách chờ nếu tồn tại.

Tiền điều kiện:

- Sinh viên đã đăng nhập thành công.
- Đợt đăng ký học phần vẫn đang mở.
- Sinh viên đã đăng ký lớp học phần cần hủy.

Hậu điều kiện:

- Trạng thái đăng ký được chuyển thành "Đã hủy".
- Sĩ số lớp học phần giảm.
- Thời khóa biểu và học phí được cập nhật.
- Sinh viên trong danh sách chờ được xử lý tự động.

Luồng sự kiện chính (Basic Flow)

1. Sinh viên truy cập danh sách học phần đã đăng ký.
2. Hệ thống hiển thị các lớp học phần hiện tại.
3. Sinh viên chọn chức năng "Hủy đăng ký".
4. Hệ thống yêu cầu xác nhận thao tác.
5. Sinh viên xác nhận hủy đăng ký.
6. Hệ thống thực hiện:
 - Cập nhật trạng thái đăng ký.
 - Giảm sĩ số lớp học phần.
 - Cập nhật học phí.
 - Xóa lịch học tương ứng khỏi thời khóa biểu.
7. Hệ thống kiểm tra danh sách chờ của lớp học phần.
8. Nếu tồn tại sinh viên trong Waitlist:
 - Chọn sinh viên có thứ tự ưu tiên cao nhất.
 - Chuyển trạng thái sang đăng ký thành công.
 - Cập nhật lại sĩ số lớp.

9. Hệ thống thông báo hủy đăng ký thành công.

3. *Đặc tả Use Case UC-03: Mở lớp học phần*

Mã Use Case: UC-03

Tên Use Case: Mở lớp học phần

Tác nhân: Giáo vụ (Academic Staff/Admin)

Mô tả:

Cho phép giáo vụ tạo mới lớp học phần trong từng học kỳ, cấu hình các thông tin cần thiết để sinh viên có thể thực hiện đăng ký.

Tiền điều kiện:

- Giáo vụ đã đăng nhập thành công.
- Thông tin môn học đã tồn tại trong hệ thống.

Hậu điều kiện:

- Một lớp học phần mới được tạo.
- Trạng thái lớp được thiết lập hoạt động.
- Sinh viên có thể tra cứu và đăng ký.

Luồng sự kiện chính (Basic Flow)

1. Giáo vụ truy cập chức năng "Quản lý lớp học phần".
2. Chọn chức năng "Thêm lớp học phần mới".
3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin.
4. Giáo vụ nhập:
 - Môn học.
 - Giảng viên phụ trách.
 - Phòng học.
 - Lịch học.
 - Sĩ số tối đa.
5. Giáo vụ xác nhận lưu thông tin.
6. Hệ thống kiểm tra:
 - Mã lớp học phần có bị trùng không.
 - Giảng viên có bị trùng lịch giảng dạy không.
 - Phòng học có bị trùng thời gian sử dụng không.
7. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tạo lớp học phần mới và thông báo thao tác thành công.

Luồng ngoại lệ (Exception Flow)

E1 - Trùng mã lớp học phần

Nếu mã lớp học phần đã tồn tại, hệ thống từ chối tạo mới và yêu cầu nhập mã khác.

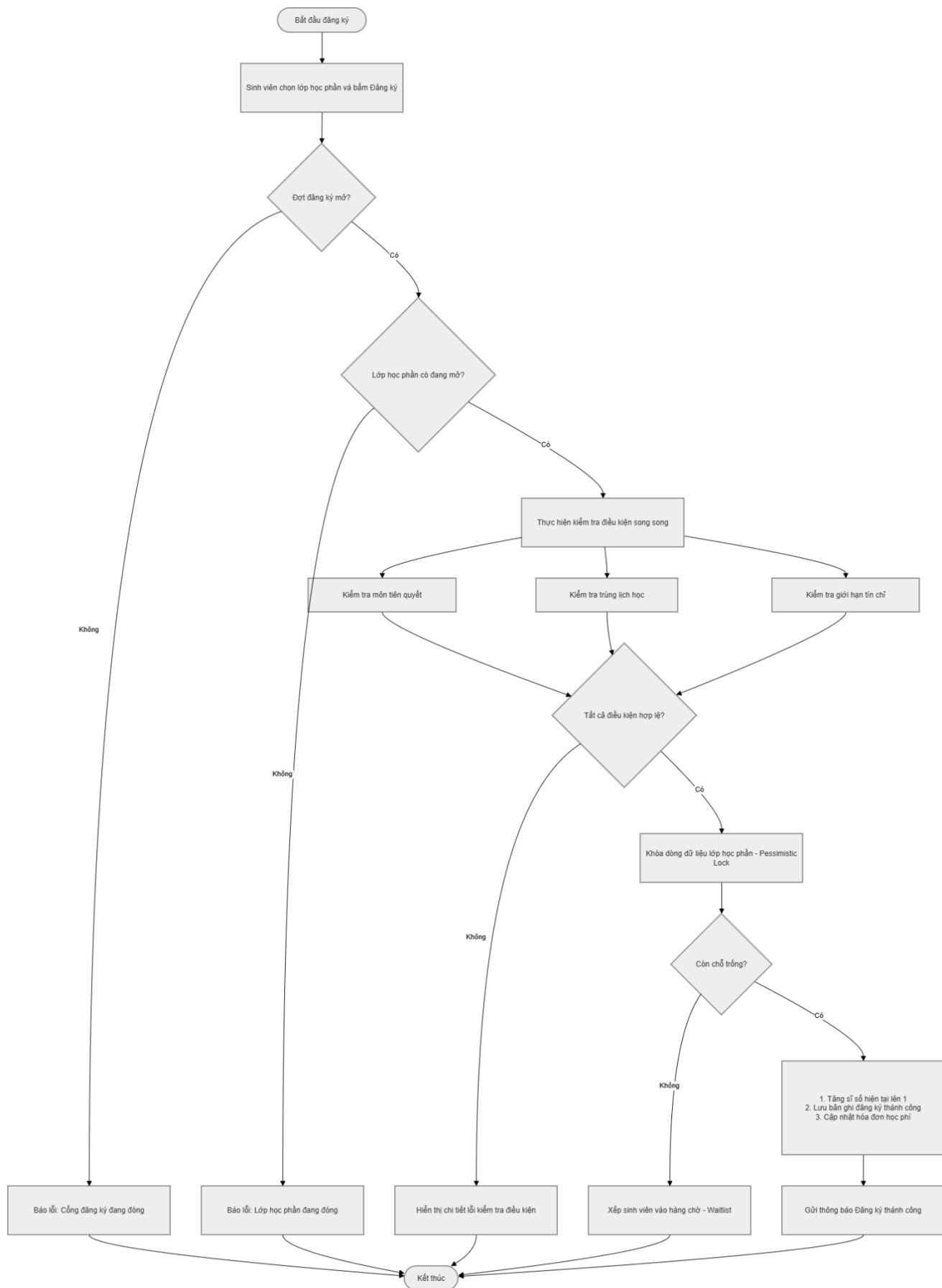
E2 - Trùng lịch giảng viên hoặc phòng học

Nếu phát hiện xung đột lịch, hệ thống không lưu dữ liệu và yêu cầu giáo vụ điều chỉnh thông tin.

2.3. Sơ đồ Activity (Activity Diagram)

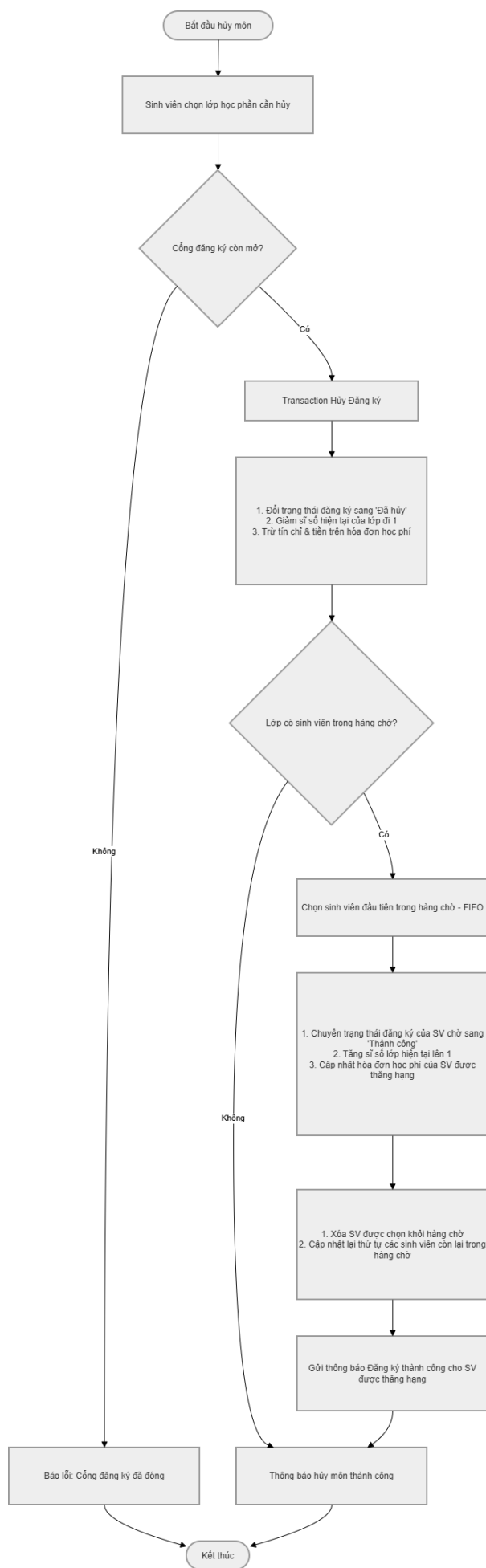
2.3.1. Sơ đồ 1: Quy trình Đăng ký môn học (Activity Diagram for Course Registration)

Mô tả chi tiết luồng xử lý kiểm tra điều kiện song song và xử lý ghi nhận transaction khi sinh viên đăng ký lớp học phần.



2.3.2 Sơ đồ 2: Quy trình Hủy đăng ký & Tự động thăng hạng hàng chờ (Course De-registration & Waitlist Promotion)

Mô tả luồng xử lý khi sinh viên hủy môn học đã đăng ký, hệ thống tự động cập nhật hóa đơn học phí và kích hoạt cơ chế đẩy sinh viên đầu tiên trong danh sách chờ (FIFO) lên thay thế.



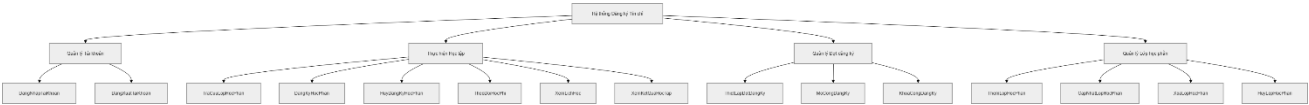
2.4. Ma trận Truy vết Yêu cầu (Traceability Matrix)

FR ID	Tên Yêu cầu	Use Case liên quan
FR-01	Đăng nhập hệ thống	UC-14 (Xác thực người dùng)
FR-02	Xem thời khóa biểu cá nhân	UC-04 (Xem lịch học cá nhân)
FR-03	Tra cứu lớp học phần	UC-03 (Tra cứu lớp học phần)
FR-04	Đăng ký lớp học phần	UC-01 (Đăng ký học phần)
FR-05	Hàng chờ đăng ký (Waitlist)	UC-01 (Đăng ký học phần)
FR-06	Hủy đăng ký học phần	UC-02 (Hủy học phần)
FR-07	Theo dõi hóa đơn học phí	UC-05 (Xem kết quả & Học phí), UC-01, UC-02
FR-08	Xem kết quả học tập	UC-05 (Xem kết quả & Học phí)
FR-09	Cấu hình đợt đăng ký	UC-07 (Cấu hình đợt đăng ký), UC-08 (Khóa/Mở cổng đăng ký)
FR-10	Quản lý lớp học phần	UC-06 (Quản lý lớp học phần)
FR-11	Thông báo hủy lớp tự động	UC-06 (Quản lý lớp học phần)

2.5. Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS)

Chương 3. Thiết Kế Chương Trình, Chức Năng & Cấu Trúc

3.1. Sơ đồ Phân cấp Chức năng (FHD)

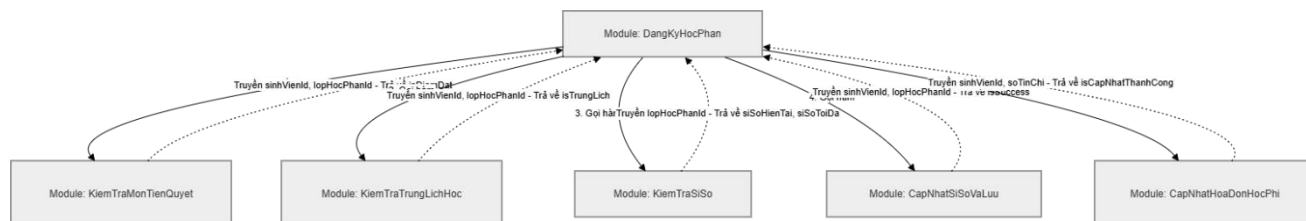


3.1.1. Mô tả các Module Chức năng

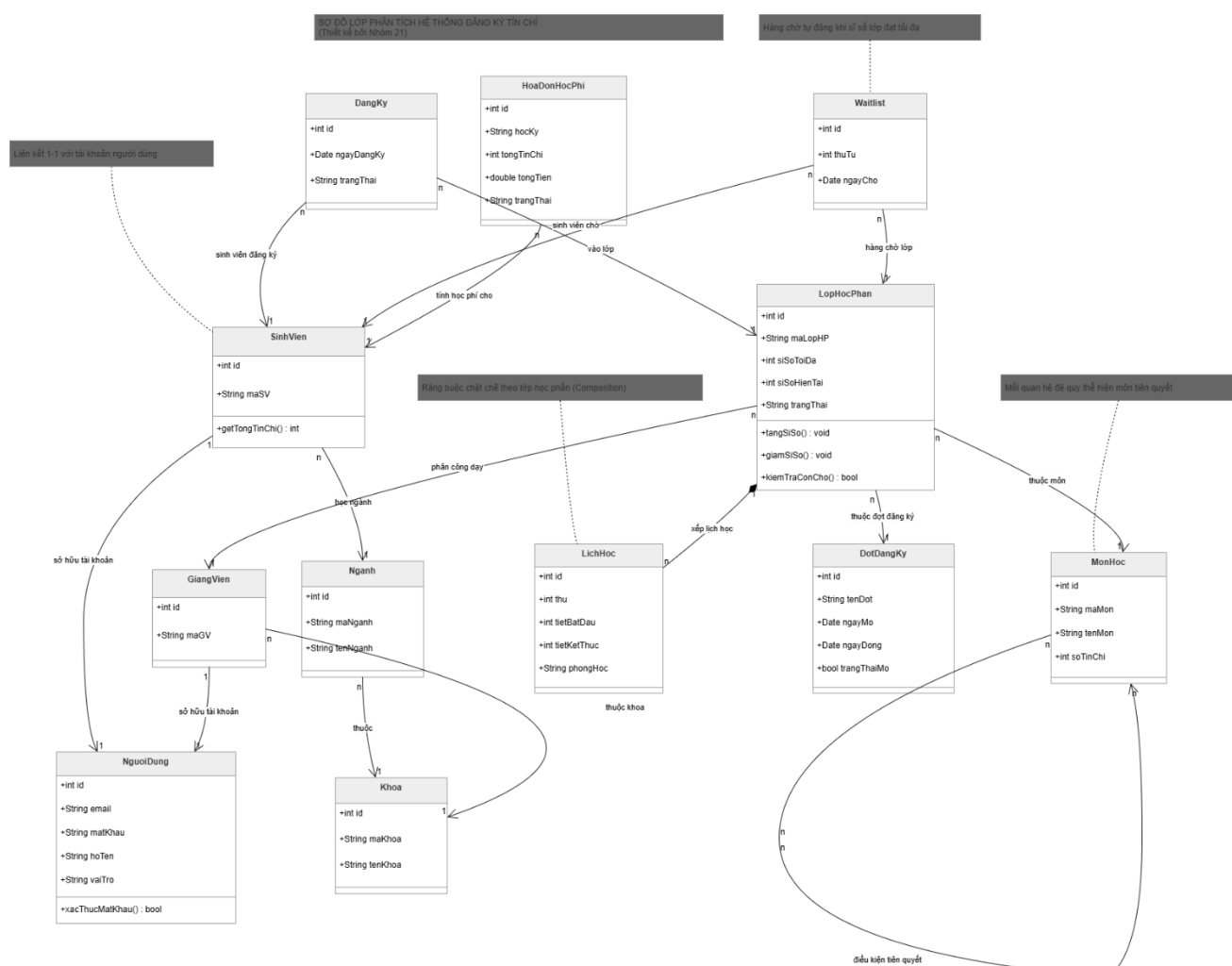
Module	Module cha	Chức năng
QuanLyTaiKhoan	CRS (root)	Quản lý xác thực phiên đăng nhập và điều hướng người dùng vào hệ thống.
DangNhapTaiKhoan	QuanLyTaiKhoan	Kiểm tra thông tin tài khoản (email, mật khẩu) và cấp mã token quyền truy cập.
ThucHienHocTap	CRS (root)	Quản lý toàn bộ quá trình tương tác học tập và đăng ký của sinh viên.
TraCuuLopHocPhan	ThucHienHocTap	Tìm kiếm lớp học phần theo tên môn học, mã môn học hoặc giảng viên.
DangKyHocPhan	ThucHienHocTap	Thực hiện quy trình đăng ký học phần, kiểm tra ràng buộc, xử lý hàng chờ (Waitlist).
HuyDangKyHocPhan	ThucHienHocTap	Rút tên sinh viên khỏi lớp đã đăng ký, tự động thăng hạng hàng chờ theo thứ tự FIFO.
TheoDoiHocPhi	ThucHienHocTap	Cập nhật và hiển thị hóa đơn học phí tạm tính dựa trên số tín chỉ đã chọn.
XemLichHoc	ThucHienHocTap	Truy xuất dữ liệu thời khóa biểu cá nhân của sinh viên theo định dạng lưới tuần.
QuanLyDotDangKy	CRS (root)	Quản lý đợt đăng ký tín chỉ của học kỳ do bộ phận Giáo vụ điều phối.
ThietLapDotDangKy	QuanLyDotDangKy	Thiết lập thông tin đợt đăng ký mới, giới hạn số lượng tín chỉ của học kỳ.
QuanLyLopHocPhan	CRS (root)	Quản lý thông tin, phân công phòng học và điều phối trạng thái của các

		lớp học phần.
ThemLopHocPhan	QuanLyLopHocPhan	Khởi tạo lớp học phần mới bao gồm số lượng sĩ số, phòng học và lịch dạy.
HuyLopHocPhan	QuanLyLopHocPhan	Hủy lớp học phần không đủ điều kiện, tự động gửi thông báo đến các sinh viên đăng ký.

3.2. Sơ đồ Cấu trúc Module (Structure Chart)



3.3. Sơ đồ Lớp Phân tích (Analysis Class Diagram)



Chương 4. Thiết Kế Kiến Trúc Phần Mềm

4.1. Lựa chọn Mẫu Kiến trúc

4.1.1. Phân tích và So sánh các Phương án Kiến trúc

Kiến trúc	Ưu điểm	Nhược điểm	Phù hợp
Layered 3-tier	Phân tách rõ ràng; dễ bảo trì; quen thuộc với nhóm	Coupling cao giữa tầng; hiệu năng thấp hơn khi scale	Hệ thống vừa, 1–3 dev
MVC	Tách biệt UI và logic; phù hợp web app	Dễ dẫn đến "Fat Controller"	Web app đơn giản
Microservices	Scale từng dịch vụ độc lập; fault isolation	Phức tạp; cần DevOps mạnh	Hệ thống lớn, nhiều team

4.1.2. Quyết định Kiến trúc

Hệ thống lựa chọn phát triển theo mô hình **Kiến trúc phân tầng (Layered Architecture - 4 Layers)** bao gồm:

- **Tầng Biên/Điều khiển (Boundary/Controller Layer):** Tiếp nhận các yêu cầu HTTP API từ Frontend.
- **Tầng Nghiệp vụ (Service/Control Layer):** Điều phối luồng xử lý và thực thi các quy tắc nghiệp vụ.
- **Tầng Thực thể (Entity/Domain Layer):** Chứa các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi và dữ liệu thực thể.
- **Tầng Truy cập dữ liệu (Repository/Data Access Layer):** Giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL thông qua Spring Data JPA.

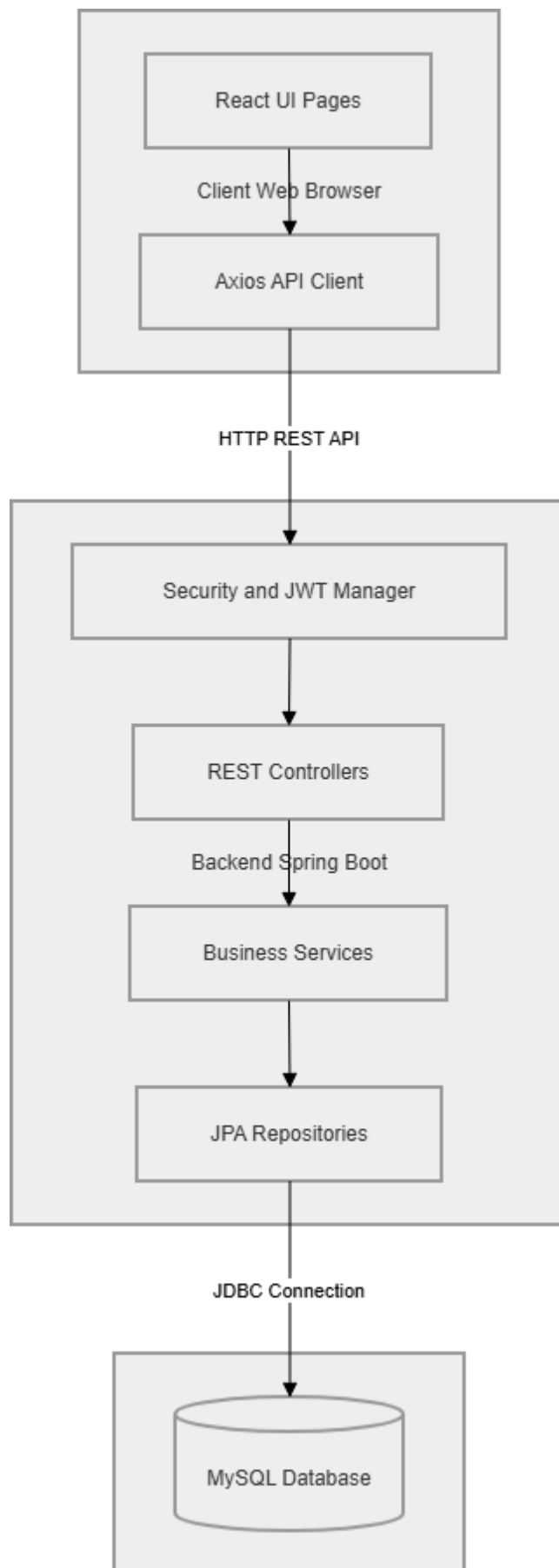
Lý do lựa chọn dựa trên các Yêu cầu phi chức năng (NFRs):

- **Đảm bảo Bảo mật (NFR-01):** Tầng Boundary độc lập giúp dễ dàng tích hợp các bộ lọc (Filters/Interceptors) để xác thực người dùng bằng mã token JWT và phân quyền truy cập (RBAC) trước khi yêu cầu đi sâu vào tầng nghiệp vụ.
- **Tối ưu Hiệu năng & Tính nhất quán (NFR-02 & NFR-06):** Phân tách rõ ràng giữa tầng Service và Repository cho phép áp dụng cơ chế quản lý giao dịch Spring @Transactional và cơ chế khóa dữ liệu (Pessimistic Locking - Khóa bi quan) ở tầng

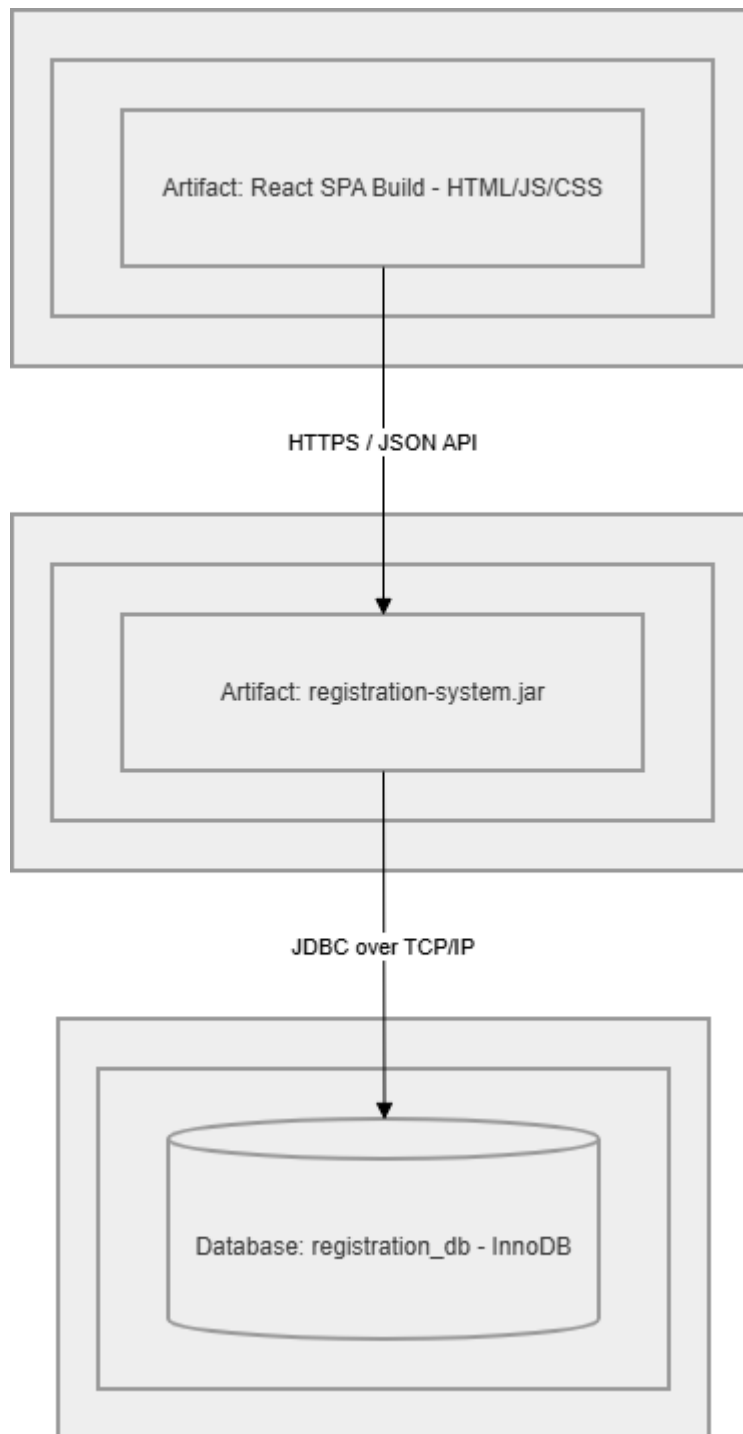
Service. Điều này giải quyết triệt để lỗi tranh chấp số lớp (race condition) dưới tải cao mà không làm nghẽn toàn bộ cơ sở dữ liệu.

- **Nâng cao Khả năng bảo trì & Kiểm thử (Testability):** Kiến trúc phân tầng giúp cô lập các thành phần logic. Khi thực hiện kiểm thử tự động, tầng Service có thể dễ dàng được kiểm thử đơn vị độc lập bằng cách giả lập (mocking) dữ liệu từ tầng Repository thông qua Mockito. Điều này đã giúp bộ kiểm thử của dự án đạt độ phủ kiểm thử (Code Coverage) tối đa cho các lớp xử lý cốt lõi.

4.2. Sơ đồ Component (Component Diagram)



4.3. Sơ đồ Triển khai (Deployment Diagram)



4.4. Đặc tả Kiến trúc

1. Tầng Giao diện (Presentation - Client-side)

- **Vai trò:** Cung cấp giao diện đồ họa trực quan (Single Page Application) cho Sinh viên và Giáo vụ thực hiện các chức năng đăng ký, tra cứu, xem thời khóa biểu và quản lý. Tiếp nhận tương tác, lưu trữ trạng thái người dùng (localStorage) và gửi yêu cầu bất đồng bộ về Backend.

- **Giao tiếp:** Gửi và nhận dữ liệu dưới dạng JSON thông qua các yêu cầu HTTP (GET, POST, DELETE, PUT) tới máy chủ ứng dụng. Quản lý trạng thái đăng nhập bằng cách đính kèm JWT Token vào Header của các request.
- **Công nghệ:** React (React 19), TypeScript, Axios Client (kết nối API), Vanilla CSS (thiết kế giao diện tùy biến).

2. Tầng Điều khiển API (Controller / Boundary Layer)

- **Vai trò:** Cung cấp các RESTful API endpoints làm cổng đón nhận yêu cầu từ tầng Client. Thực hiện kiểm tra định dạng và tính hợp lệ ban đầu của dữ liệu đầu vào (Data Validation) trước khi chuyển tiếp yêu cầu đi sâu vào hệ thống.
- **Giao tiếp:** Nhận các yêu cầu HTTP từ Client, chuyển tiếp tham số nghiệp vụ xuống tầng Service bằng cách gọi hàm Java và chuyển đổi kết quả/ngoại lệ từ tầng Service thành mã trạng thái HTTP thích hợp (như 200 OK, 201 Created, 409 Conflict, 404 Not Found) trả về cho Client.
- **Công nghệ:** Spring Web MVC, Spring Boot Validation (Annotations như @Valid, @NotNull).

3. Tầng Xử lý Nghiệp vụ (Service / Control Layer)

- **Vai trò:** Trái tim của hệ thống, thực thi toàn bộ các quy tắc và ràng buộc nghiệp vụ đăng ký tín chỉ (kiểm tra môn tiên quyết, lịch trùng học/thi, giới hạn tín chỉ đăng ký tối đa/tối thiểu của học kỳ, và cơ chế chuyển hàng chờ Waitlist tự động). Điều phối các giao dịch cơ sở dữ liệu bảo đảm tính toàn vẹn (Transaction Management).
- **Giao tiếp:** Nhận yêu cầu nghiệp vụ từ tầng Controller, thực hiện tính toán và gọi các hàm truy vấn dữ liệu từ tầng Repository.
- **Công nghệ:** Spring Boot Services (@Service), Spring Transaction (@Transactional quản lý rollback khi có lỗi).

4. Tầng Truy cập dữ liệu & Cơ sở dữ liệu (Repository & Entity Layer)

- **Vai trò:** Thực hiện lưu trữ lâu bền các đối tượng nghiệp vụ (Entities) vào cơ sở dữ liệu vật lý. Cài đặt các cơ chế khóa dòng dữ liệu (Pessimistic Locking - Khóa bi quan) ở tầng CSDL để đảm bảo chỉ số sĩ số lớp học phần không bao giờ vượt quá chỉ tiêu sĩ số tối đa khi có nhiều transaction đăng ký đồng thời.
- **Giao tiếp:** Nhận lệnh gọi hàm truy vấn từ tầng Service, chuyển đổi các đối tượng Entity thành các câu lệnh SQL tương ứng để ghi xuống MySQL qua Driver kết nối.

- **Công nghệ:** Spring Data JPA (sử dụng Hibernate ORM), Cơ sở dữ liệu MySQL (sử dụng Engine InnoDB hỗ trợ ACID), JDBC Driver.

Chương 5. Mô Hình Dữ Liệu

5.1. Mô hình Khái niệm Dữ liệu (CDM)



5.1.1. Mô tả các Thực thể

Mô tả thực thể *SINHVIEN* (Sinh viên)

- id (PK) | BIGINT | Mã khóa chính tự động tăng của sinh viên
- maSV | VARCHAR(20) | Mã số sinh viên duy nhất trong toàn hệ thống (ví dụ: SV001)
- nguoiDungId (FK) | BIGINT | Khóa ngoại liên kết 1-1 trở đến thực thể tài khoản *NguyenDung*

- ngànhId (FK) | BIGINT | Khóa ngoại liên kết N-1 trở đến ngành học tương ứng của sinh viên

Mô tả thực thể LOPHOCPHAN (Lớp học phần)

- id (PK) | BIGINT | Mã khóa chính tự động tăng của lớp học phần
- maLopHP | VARCHAR(30) | Mã lớp học phần duy nhất (ví dụ: LHP_OOP_1)
- monHocId (FK) | BIGINT | Khóa ngoại liên kết N-1 trở đến môn học tương ứng
- giangVienId (FK) | BIGINT | Khóa ngoại liên kết N-1 trở đến giảng viên phụ trách giảng dạy
- siSoToiDa | INT | Số giới hạn tối đa cho phép đăng ký vào lớp học phần
- siSoHienTai | INT | Số thực tế hiện tại đã đăng ký thành công vào lớp
- trangThai | VARCHAR(20) | Trạng thái lớp học (MOI_TAO, MO_DANG_KY, DONG_DANG_KY, HUY_LOP)
- dotDangKyId (FK) | BIGINT | Khóa ngoại liên kết N-1 trở đến cấu hình đợt đăng ký hiện tại

Mô tả thực thể DANGKY (Phiếu đăng ký học phần)

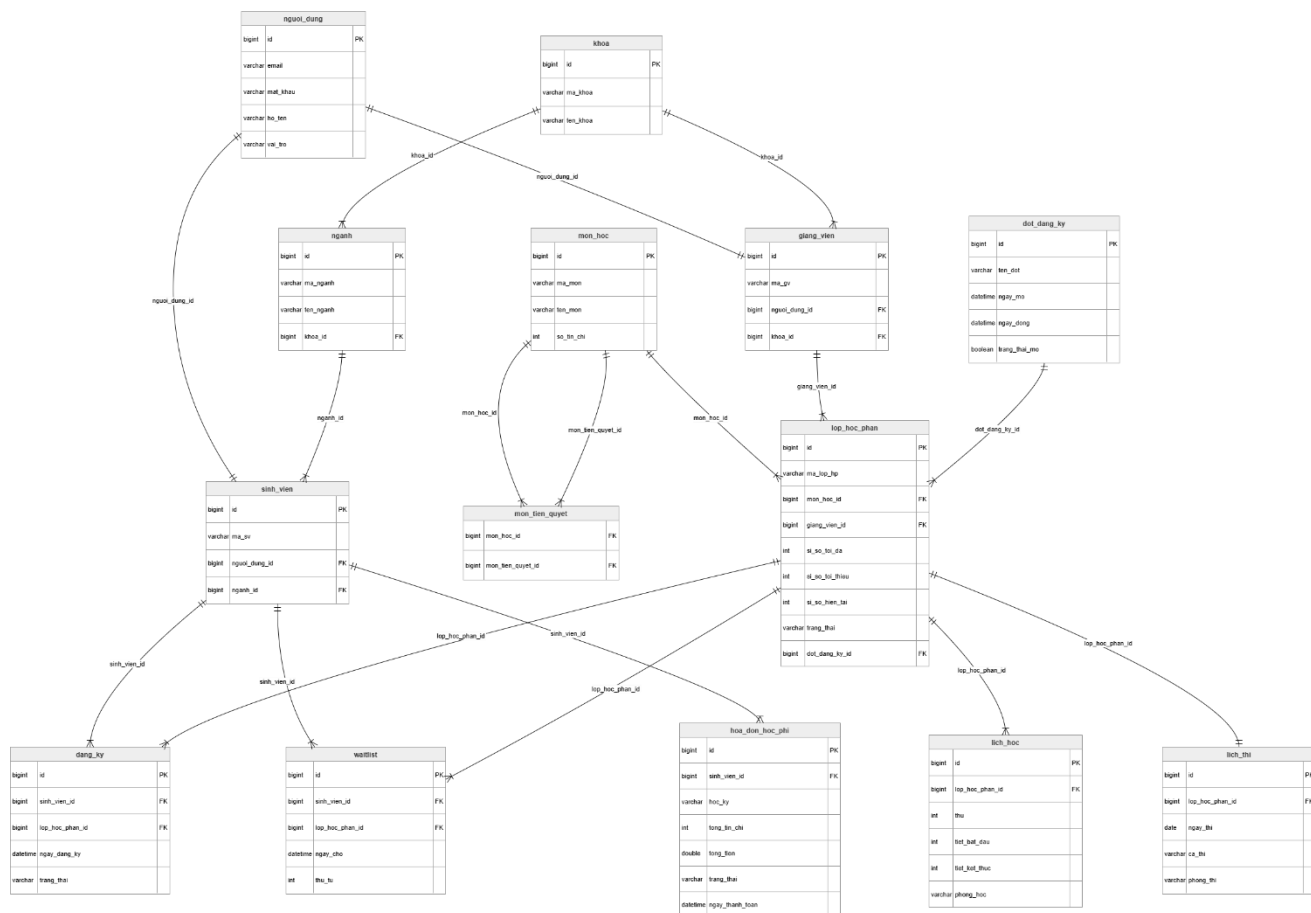
- id (PK) | BIGINT | Mã khóa chính tự động tăng của giao dịch đăng ký
- sinhVienId (FK) | BIGINT | Khóa ngoại liên kết N-1 trở đến sinh viên thực hiện đăng ký
- lopHocPhanId (FK) | BIGINT | Khóa ngoại liên kết N-1 trở đến lớp học phần được chọn
- ngayDangKy | DATETIME | Thời gian hệ thống ghi nhận giao dịch đăng ký thành công
- trangThai | VARCHAR(20) | Trạng thái phiếu đăng ký (THANH_CONG, DA_HUY, CHO_DUYET)

Mô tả thực thể WAITLIST (Hàng chờ đăng ký học phần)

- id (PK) | BIGINT | Mã khóa chính tự động tăng của bản ghi hàng chờ

- sinhVienId (FK) | BIGINT | Khóa ngoại liên kết N-1 trở đến sinh viên đang ở danh sách chờ
- lopHocPhanId (FK) | BIGINT | Khóa ngoại liên kết N-1 trở đến lớp học phần đang bị đầy sĩ số
- thuTu | INT | Thứ tự ưu tiên của sinh viên trong hàng chờ lớp học phần (FIFO)
- ngayCho | DATETIME | Thời gian sinh viên bị đẩy vào hàng chờ do lớp đầy chỗ

5.2. Mô hình Vật lý Dữ liệu (PDM)



5.3. Chuẩn hóa Dữ liệu (Normalization – 3NF)

Quy trình chuẩn hóa được thực hiện qua 3 bước kiểm tra đối với từng bảng:

- **1NF (Dạng chuẩn 1):** Tất cả các thuộc tính đều chứa giá trị nguyên tố (atomic value), không có thuộc tính đa trị (multi-valued) hoặc phức hợp (composite).

- **2NF (Dạng chuẩn 2):** Đạt 1NF và tất cả thuộc tính phi khóa phải phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính, không có phụ thuộc bộ phận vào một phần của khóa chính phức hợp.
 - **3NF (Dạng chuẩn 3):** Đạt 2NF và không có sự phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính phi khóa, mọi thuộc tính phi khóa chỉ phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính.
-

1. Bảng `nguoi_dung` (`email`, `mat_khau`, `ho_ten`, `vai_tro`)

- **1NF:** Các thuộc tính đều là đơn trị và nguyên tố.
- **2NF:** Đạt 1NF. Khóa chính là đơn thuộc tính (`id`), nên không có phụ thuộc hàm bộ phận.
- **3NF:** Đạt 2NF. Các thuộc tính phi khóa phụ thuộc trực tiếp vào `id`, không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các cột phi khóa.

2. Bảng `khoa` (`ma_khoa`, `ten_khoa`)

- **1NF:** Các thuộc tính đều là đơn trị và nguyên tố.
- **2NF:** Đạt 1NF. Khóa chính là đơn thuộc tính (`id`). Mọi thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào `id`.
- **3NF:** Đạt 2NF. `ma_khoa` và `ten_khoa` phụ thuộc trực tiếp vào `id`, không xác định lẫn nhau.

3. Bảng `nganh` (`ma_nganh`, `ten_nganh`, `khoa_id`)

- **1NF:** Các thuộc tính đều là đơn trị và nguyên tố.
- **2NF:** Đạt 1NF. Khóa chính là đơn thuộc tính (`id`). Mọi thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào `id`.
- **3NF:** Đạt 2NF. Cột `khoa_id` là khóa ngoại trỏ tới bảng `khoa` để xác định khoa quản lý ngành này, không có thuộc tính phi khóa nào xác định bắc cầu thuộc tính phi khóa khác.

4. Bảng `sinh_vien` (`ma_sv`, `nguoi_dung_id`, `nganh_id`)

- **1NF:** Các thuộc tính đều là đơn trị và nguyên tố.

- **2NF:** Đạt 1NF. Khóa chính là đơn thuộc tính (id). Các thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào id.
- **3NF:** Đạt 2NF. `nguoi_dung_id` và `nganh_id` là khóa ngoại tham chiếu sang bảng `nguoi_dung` và `nganh`. Thông tin cá nhân chi tiết và thông tin ngành được tách biệt, tránh phụ thuộc bắc cầu.

5. Bảng `giang_vien` (`ma_gv`, `nguoi_dung_id`, `khoa_id`)

- **1NF:** Các thuộc tính đều là đơn trị và nguyên tố.
- **2NF:** Đạt 1NF. Khóa chính là đơn thuộc tính (id). Các thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào id.
- **3NF:** Đạt 2NF. `nguoi_dung_id` và `khoa_id` là khóa ngoại tham chiếu để loại bỏ sự lặp lại dữ liệu và phụ thuộc bắc cầu.

6. Bảng `mon_hoc` (`ma_mon`, `ten_mon`, `so_tin_chi`)

- **1NF:** Các thuộc tính đều là đơn trị và nguyên tố.
- **2NF:** Đạt 1NF. Khóa chính là đơn thuộc tính (id). Các thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào id.
- **3NF:** Đạt 2NF. Không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính phi khóa.

7. Bảng `mon_tien_quyet` (`mon_hoc_id`, `mon_tien_quyet_id`)

- **1NF:** Tất cả thuộc tính đều là đơn trị và nguyên tố.
- **2NF:** Đạt 1NF. Khóa chính là khóa phức hợp gồm (`mon_hoc_id`, `mon_tien_quyet_id`). Bảng không chứa thuộc tính phi khóa nào khác, do đó không có phụ thuộc bộ phận.
- **3NF:** Đạt 2NF. Vì không có thuộc tính phi khóa, không tồn tại phụ thuộc bắc cầu.

8. Bảng `dot_dang_ky` (`ten_dot`, `ngay_mo`, `ngay_dong`, `trang_thai_mo`)

- **1NF:** Các thuộc tính đều là đơn trị và nguyên tố.
- **2NF:** Đạt 1NF. Khóa chính là đơn thuộc tính (id). Các thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào id.
- **3NF:** Đạt 2NF. Các thuộc tính thời gian và trạng thái phụ thuộc trực tiếp vào id đợt đăng ký, không có phụ thuộc bắc cầu.

9. Bảng dot_dang_ky_nganh (dot_dang_ky_id, nganh_id)

- **1NF**: Tất cả thuộc tính đều là đơn trị và nguyên tố.
- **2NF**: Đạt 1NF. Khóa chính phức hợp (dot_dang_ky_id, nganh_id). Bảng liên kết nhiều-nhiều và không có thuộc tính phi khóa.
- **3NF**: Đạt 2NF. Không có thuộc tính phi khóa nên không có phụ thuộc bắc cầu.

10. Bảng lop_hoc_phan (ma_lop_hp, mon_hoc_id, giang_vien_id, si_so_toi_da, si_so_toi_thieu, si_so_hien_tai, trang_thai, dot_dang_ky_id)

- **1NF**: Các thuộc tính đều là đơn trị và nguyên tố.
- **2NF**: Đạt 1NF. Khóa chính là đơn thuộc tính (id). Mọi thuộc tính phi khóa phụ thuộc đầy đủ vào id.
- **3NF**: Đạt 2NF. Các thuộc tính như sĩ số, trạng thái lớp phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính id, không xác định lẫn nhau một cách bắc cầu. Các cột tham chiếu mon_hoc_id, giang_vien_id, dot_dang_ky_id là khóa ngoại trực tiếp.

5.4. Script SQL

```
--
=====
=====

-- 1. TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU & THIẾT LẬP
--
=====
=====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS registration_db
CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE registration_db;

-- Dọn dẹp các bảng cũ nếu đã tồn tại để tránh xung đột
DROP TABLE IF EXISTS waitlist;
DROP TABLE IF EXISTS dot_dang_ky_nganh;
DROP TABLE IF EXISTS hoa_don_hoc_phi;
```

```

DROP TABLE IF EXISTS lich_thi;
DROP TABLE IF EXISTS ket_qua_hoc_tap;
DROP TABLE IF EXISTS dang_ky;
DROP TABLE IF EXISTS lich_hoc;
DROP TABLE IF EXISTS lop_hoc_phan;
DROP TABLE IF EXISTS dot_dang_ky;
DROP TABLE IF EXISTS mon_tien_quyet;
DROP TABLE IF EXISTS mon_hoc;
DROP TABLE IF EXISTS sinh_vien;
DROP TABLE IF EXISTS giang_vien;
DROP TABLE IF EXISTS nganh;
DROP TABLE IF EXISTS khoa;
DROP TABLE IF EXISTS nguoi_dung;

--
=====

-- 2. ĐỊNH NGHĨA CẤU TRÚC BẢNG (SCHEMA)
--
=====

-- Bảng 1: Người dùng
CREATE TABLE nguoi_dung (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    mat_khau VARCHAR(255) NOT NULL,
    ho_ten VARCHAR(255) NOT NULL,
    vai_tro VARCHAR(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Bảng 2: Khoa
CREATE TABLE khoa (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

```

```
ma_khoa VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
ten_khoa VARCHAR(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Bảng 3: Ngành
CREATE TABLE ngành (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ma_nganh VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    ten_nganh VARCHAR(255) NOT NULL,
    khoa_id BIGINT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_nganh_khoa FOREIGN KEY (khoa_id) REFERENCES khoa(id) ON
DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Bảng 4: Sinh viên
CREATE TABLE sinh_vien (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ma_sv VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    nguoi_dung_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,
    nganh_id BIGINT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_sinhvien_nguoidung FOREIGN KEY (nguoi_dung_id) REFERENCES
nguoi_dung(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_sinhvien_nganh FOREIGN KEY (nganh_id) REFERENCES nganh(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Bảng 5: Giảng viên
CREATE TABLE giang_vien (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ma_gv VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    nguoi_dung_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,
    khoa_id BIGINT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_giangvien_nguoidung FOREIGN KEY (nguoi_dung_id) REFERENCES
nguoi_dung(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_giangvien_khoa FOREIGN KEY (khoa_id) REFERENCES khoa(id)
```



```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

-- Bảng 6: Môn học

```
CREATE TABLE mon_hoc (
```

```
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    ma_mon VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    ten_mon VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
    so_tin_chi INT NOT NULL CHECK (so_tin_chi > 0)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

-- Bảng 7: Môn tiên quyết (Bảng trung gian N-N tự thân)

```
CREATE TABLE mon_tien_quyet (
```

```
    mon_hoc_id BIGINT NOT NULL,
```

```
    mon_tien_quyet_id BIGINT NOT NULL,
```

```
    PRIMARY KEY (mon_hoc_id, mon_tien_quyet_id),
```

```
    CONSTRAINT fk_tinquyet_mon FOREIGN KEY (mon_hoc_id) REFERENCES  
mon_hoc(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
    CONSTRAINT fk_tinquyet_tq FOREIGN KEY (mon_tien_quyet_id) REFERENCES  
mon_hoc(id) ON DELETE CASCADE
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

-- Bảng 8: Đợt đăng ký tín chỉ

```
CREATE TABLE dot_dang_ky (
```

```
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    ten_dot VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
    ngay_mo DATETIME NOT NULL,
```

```
    ngay_dong DATETIME NOT NULL,
```

```
    trang_thai_mo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

-- Bảng 9: Đợt đăng ký theo Ngành (Ràng buộc các ngành được phép đăng ký)

```
CREATE TABLE dot_dang_ky_nganh (
```

```
    dot_dang_ky_id BIGINT NOT NULL,
```

```
    nganh_id BIGINT NOT NULL,
```

```

PRIMARY KEY (dot_dang_ky_id, ngành_id),
CONSTRAINT fk_ddkn_dot FOREIGN KEY (dot_dang_ky_id) REFERENCES
dot_dang_ky(id) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_ddkn_ngành FOREIGN KEY (ngành_id) REFERENCES ngành(id) ON
DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

-- Bảng 10: Lớp học phần

```

CREATE TABLE lop_hoc_phan (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ma_lop_hp VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    mon_hoc_id BIGINT NOT NULL,
    giang_vien_id BIGINT NOT NULL,
    si_so_toi_da INT NOT NULL CHECK (si_so_toi_da > 0),
    si_so_toi_thieu INT NOT NULL DEFAULT 10,
    si_so_hien_tai INT NOT NULL DEFAULT 0,
    trang_thai VARCHAR(50) NOT NULL,
    dot_dang_ky_id BIGINT NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_lophp_mon FOREIGN KEY (mon_hoc_id) REFERENCES
mon_hoc(id),
    CONSTRAINT fk_lophp_giangvien FOREIGN KEY (giang_vien_id) REFERENCES
giang_vien(id),
    CONSTRAINT fk_lophp_dot FOREIGN KEY (dot_dang_ky_id) REFERENCES
dot_dang_ky(id),
    CONSTRAINT chk_siso CHECK (si_so_hien_tai <= si_so_toi_da AND si_so_hien_tai >=
0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

-- Bảng 11: Lịch học của lớp học phần

```

CREATE TABLE lich_hoc (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    lop_hoc_phan_id BIGINT NOT NULL,
    thu INT NOT NULL,
    tiet_bat_dau INT NOT NULL,
    tiet_ket_thuc INT NOT NULL,

```

```

phong_hoc VARCHAR(50) NOT NULL,
CONSTRAINT fk_lichhoc_lophp FOREIGN KEY (lop_hoc_phan_id) REFERENCES
lop_hoc_phan(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

-- Bảng 12: Đăng ký học phần (Kết quả giao dịch đăng ký)

```

CREATE TABLE dang_ky (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    sinh_vien_id BIGINT NOT NULL,
    lop_hoc_phan_id BIGINT NOT NULL,
    ngay_dang_ky DATETIME NOT NULL,
    trang_thai VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_dangky_sinhvien FOREIGN KEY (sinh_vien_id) REFERENCES
sinh_vien(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_dangky_lophp FOREIGN KEY (lop_hoc_phan_id) REFERENCES
lop_hoc_phan(id),
    CONSTRAINT uq_sv_lophp UNIQUE (sinh_vien_id, lop_hoc_phan_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

-- Bảng 13: Kết quả học tập (Điểm số môn học)

```

CREATE TABLE ket_qua_hoc_tap (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    sinh_vien_id BIGINT NOT NULL,
    mon_hoc_id BIGINT NOT NULL,
    diem_chuyen_can DOUBLE DEFAULT NULL,
    diem_giua_ky DOUBLE DEFAULT NULL,
    diem_cuoi_ky DOUBLE DEFAULT NULL,
    diem_trung_binh DOUBLE NOT NULL CHECK (diem_trung_binh >= 0.0 AND
diem_trung_binh <= 10.0),
    trang_thai_dat BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    CONSTRAINT fk_kq_sinhvien FOREIGN KEY (sinh_vien_id) REFERENCES
sinh_vien(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_kq_mon FOREIGN KEY (mon_hoc_id) REFERENCES mon_hoc(id),
    CONSTRAINT uq_sv_mon UNIQUE (sinh_vien_id, mon_hoc_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

-- Bảng 14: Hàng chờ đăng ký (Waitlist khi lớp đầy)

```
CREATE TABLE waitlist (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    sinh_vien_id BIGINT NOT NULL,  
    lop_hoc_phan_id BIGINT NOT NULL,  
    ngay_cho DATETIME NOT NULL,  
    thu_tu INT NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_waitlist_sinhvien FOREIGN KEY (sinh_vien_id) REFERENCES  
sinh_vien(id) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_waitlist_lophp FOREIGN KEY (lop_hoc_phan_id) REFERENCES  
lop_hoc_phan(id) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT uq_sv_lophp_wait UNIQUE (sinh_vien_id, lop_hoc_phan_id)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

-- Bảng 15: Hóa đơn học phí

```
CREATE TABLE hoa_don_hoc_phi (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    sinh_vien_id BIGINT NOT NULL,  
    hoc_ky VARCHAR(50) NOT NULL,  
    tong_tin_chi INT NOT NULL,  
    tong_tien DOUBLE NOT NULL,  
    trang_thai VARCHAR(50) NOT NULL,  
    ngay_thanh_toan DATETIME DEFAULT NULL,  
    CONSTRAINT fk_hoadon_sinhvien FOREIGN KEY (sinh_vien_id) REFERENCES  
sinh_vien(id) ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

-- Bảng 16: Lịch thi học phần

```
CREATE TABLE lich_thi (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    lop_hoc_phan_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,  
    ngay_thi DATE NOT NULL,  
    ca_thi VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```

phong_thi VARCHAR(50) NOT NULL,
CONSTRAINT fk_lichthi_lophp FOREIGN KEY (lop_hoc_phan_id) REFERENCES
lop_hoc_phan(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```
--
```

```
=====
```

```
-- 3. DỮ LIỆU MẪU (SEED DATA)
```

```
--
```

```
=====
```

```
-- 3.1 Chèn Dữ liệu Người dùng (Người dùng gồm Sinh viên, Giảng viên và Giáo vụ)
```

```
INSERT INTO nguoi_dung (id, email, mat_khau, ho_ten, vai_tro) VALUES
```

```
(1, 'sv1@school.edu.vn', '123456', 'Nguyễn Văn Anh', 'SINH_VIEN'),
```

```
(2, 'sv2@school.edu.vn', '123456', 'Trần Thị Bình', 'SINH_VIEN'),
```

```
(3, 'sv3@school.edu.vn', '123456', 'Lê Hoàng Cường', 'SINH_VIEN'),
```

```
(4, 'sv4@school.edu.vn', '123456', 'Phạm Minh Duy', 'SINH_VIEN'),
```

```
(5, 'gv1@school.edu.vn', '123456', 'TS. Nguyễn Văn Hùng', 'GIANG_VIEN'),
```

```
(6, 'gv2@school.edu.vn', '123456', 'ThS. Lê Thị Mai', 'GIANG_VIEN'),
```

```
(7, 'admin1@school.edu.vn', '123456', 'Giáo vụ Trần Quốc Bảo', 'GIAO_VU');
```

```
-- 3.2 Chèn Dữ liệu Khoa
```

```
INSERT INTO khoa (id, ma_khoa, ten_khoa) VALUES
```

```
(1, 'FIT', 'Khoa Công nghệ thông tin'),
```

```
(2, 'FME', 'Khoa Cơ khí');
```

```
-- 3.3 Chèn Dữ liệu Ngành
```

```
INSERT INTO nganh (id, ma_nganh, ten_nganh, khoa_id) VALUES
```

```
(1, 'CNTT', 'Công nghệ thông tin', 1),
```

```
(2, 'KHMT', 'Khoa học máy tính', 1),
```

```
(3, 'CKT', 'Cơ kỹ thuật', 2);
```

```
-- 3.4 Chèn Dữ liệu Sinh viên
```

```
INSERT INTO sinh_vien (id, ma_sv, nguoi_dung_id, ngành_id) VALUES
(1, 'SV001', 1, 1),
(2, 'SV002', 2, 1),
(3, 'SV003', 3, 2),
(4, 'SV004', 4, 3);
```

-- 3.5 Chèn Dữ liệu Giảng viên

```
INSERT INTO giang_vien (id, ma_gv, nguoi_dung_id, khoa_id) VALUES
(1, 'GV001', 5, 1),
(2, 'GV002', 6, 1);
```

-- 3.6 Chèn Dữ liệu Môn học

```
INSERT INTO mon_hoc (id, ma_mon, ten_mon, so_tin_chi) VALUES
(1, 'BAS001', 'Tin học đại cương', 3),
(2, 'FIT001', 'Lập trình hướng đối tượng', 3),
(3, 'FIT002', 'Cấu trúc dữ liệu và giải thuật', 3),
(4, 'FIT003', 'Phân tích và thiết kế phần mềm', 4),
(5, 'FIT004', 'Kiến trúc phần mềm nâng cao', 3),
(6, 'BAS002', 'Triết học Mác - Lênin', 3),
(7, 'BAS003', 'Kinh tế chính trị Mác - Lênin', 2),
(8, 'BAS004', 'Chủ nghĩa xã hội khoa học', 2),
(9, 'BAS005', 'Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam', 2),
(10, 'BAS006', 'Tư tưởng Hồ Chí Minh', 2),
(11, 'BAS007', 'Tiếng Anh 1', 3),
(12, 'BAS008', 'Tiếng Anh 2', 3),
(13, 'BAS009', 'Giải tích 1', 3),
(14, 'BAS010', 'Giải tích 2', 3),
(15, 'BAS011', 'Đại số tuyến tính', 3),
(16, 'BAS012', 'Vật lý đại cương', 3),
(17, 'BAS014', 'Pháp luật đại cương', 2),
(18, 'FIT005', 'Nhập môn Công nghệ thông tin', 2),
(19, 'FIT006', 'Kỹ thuật lập trình', 3),
(20, 'FIT007', 'Toán rời rạc', 3),
```

```
(21, 'FIT008', 'Kiến trúc máy tính', 3),
(22, 'FIT009', 'Hệ điều hành', 3),
(23, 'FIT010', 'Mạng máy tính', 3),
(24, 'FIT011', 'Cơ sở dữ liệu', 3),
(25, 'FIT012', 'Hệ quản trị cơ sở dữ liệu', 3),
(26, 'FIT013', 'Phân tích thiết kế hệ thống', 3),
(27, 'FIT014', 'Công nghệ phần mềm', 3),
(28, 'FIT015', 'Lập trình Web', 3),
(29, 'FIT016', 'Lập trình di động', 3),
(30, 'FIT017', 'Trí tuệ nhân tạo', 3),
(31, 'FIT018', 'An toàn thông tin', 3),
(32, 'FIT019', 'Thiết kế giao diện người dùng', 3);
```

-- 3.7 Chèn Dữ liệu Môn học tiên quyết

```
INSERT INTO mon_tien_quyet (mon_hoc_id, mon_tien_quyet_id) VALUES
(2, 1), -- Lập trình hướng đối tượng cần Tin học đại cương làm tiên quyết
(3, 1), -- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật cần Tin học đại cương làm tiên quyết
(4, 2); -- Phân tích và thiết kế phần mềm cần Lập trình hướng đối tượng làm tiên quyết
```

-- 3.8 Chèn Dữ liệu Đợt đăng ký tín chỉ

```
INSERT INTO dot_dang_ky (id, ten_dot, ngay_mo, ngay_dong, trang_thai_mo) VALUES
(1, 'Đợt đăng ký Tín chỉ Học kỳ 1 năm học 2026-2027', '2026-06-01 00:00:00', '2026-06-30 23:59:59', TRUE);
```

-- 3.9 Chèn Dữ liệu Đợt đăng ký theo Ngành

```
INSERT INTO dot_dang_ky_nganh (dot_dang_ky_id, nganh_id) VALUES
(1, 1),
(1, 2),
(1, 3);
```

-- 3.10 Chèn Dữ liệu Lớp học phần

```
INSERT INTO lop_hoc_phan (id, ma_lop_hp, mon_hoc_id, giang_vien_id, si_so_toi_da, si_so_hien_tai, trang_thai, dot_dang_ky_id) VALUES
(1, 'LHP_OOP_01', 2, 1, 40, 2, 'MO_DANG_KY', 1),
```

```
(2, 'LHP_DSA_01', 3, 1, 30, 0, 'MO_DANG_KY', 1),
(3, 'LHP_PTTK_01', 4, 2, 50, 0, 'MO_DANG_KY', 1),
(4, 'LHP_OOP_02', 2, 2, 2, 0, 'MO_DANG_KY', 1);
```

-- 3.11 Chèn Dữ liệu Lịch học của lớp học phần

```
INSERT INTO lich_hoc (id, lop_hoc_phan_id, thu, tiet_bat_dau, tiet_ket_thuc, phong_hoc)
VALUES
```

```
(1, 1, 2, 1, 3, 'A1-101'),
(2, 2, 2, 4, 6, 'A1-102'),
(3, 3, 4, 1, 4, 'B2-203'),
(4, 4, 3, 1, 3, 'A1-101'),
(5, 3, 6, 1, 2, 'B2-203');
```

-- 3.12 Chèn Dữ liệu Kết quả học tập trước đó (để kiểm tra môn tiên quyết)

```
INSERT INTO ket_qua_hoc_tap (id, sinh_vien_id, mon_hoc_id, diem_chuyen_can,
diem_giua_ky, diem_cuoi_ky, diem_trung_binh, trang_thai_dat) VALUES
```

```
(1, 1, 1, 9.0, 8.0, 8.6, 8.5, TRUE), -- SV001 đã đạt Tin học đại cương
(2, 2, 1, 5.0, 4.0, 2.2, 3.0, FALSE), -- SV002 trượt Tin học đại cương
(3, 3, 1, 8.0, 7.0, 6.8, 7.0, TRUE), -- SV003 đã đạt Tin học đại cương
(4, 1, 6, 9.0, 8.0, 7.5, 7.8, TRUE), -- Triết học Mác - Lênin (3 TC)
(5, 1, 7, 8.5, 7.0, 7.0, 7.2, TRUE), -- Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2 TC)
(6, 1, 8, 9.5, 8.5, 8.0, 8.3, TRUE), -- Chủ nghĩa xã hội khoa học (2 TC)
(7, 1, 9, 8.0, 7.5, 7.0, 7.3, TRUE), -- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (2 TC)
(8, 1, 10, 9.0, 8.0, 8.0, 8.1, TRUE), -- Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 TC)
(9, 1, 11, 8.5, 9.0, 8.5, 8.7, TRUE), -- Tiếng Anh 1 (3 TC)
(10, 1, 12, 9.0, 8.5, 7.5, 8.0, TRUE), -- Tiếng Anh 2 (3 TC)
(11, 1, 13, 10.0, 9.5, 9.0, 9.3, TRUE), -- Giải tích 1 (3 TC)
(12, 1, 14, 9.0, 7.5, 8.0, 8.0, TRUE), -- Giải tích 2 (3 TC)
(13, 1, 15, 9.5, 8.5, 8.5, 8.6, TRUE), -- Đại số tuyến tính (3 TC)
(14, 1, 16, 8.0, 7.0, 7.5, 7.4, TRUE), -- Vật lý đại cương (3 TC)
(15, 1, 17, 9.0, 8.0, 7.0, 7.5, TRUE), -- Pháp luật đại cương (2 TC)
(16, 1, 18, 9.5, 8.5, 9.0, 8.9, TRUE), -- Nhập môn Công nghệ thông tin (2 TC)
(17, 1, 19, 10.0, 9.0, 8.5, 8.8, TRUE), -- Kỹ thuật lập trình (3 TC)
(18, 1, 20, 9.0, 8.0, 7.5, 7.8, TRUE), -- Toán rời rạc (3 TC)
```


(19, 1, 21, 8.5, 7.5, 7.0, 7.3, TRUE), -- Kiến trúc máy tính (3 TC)
 (20, 1, 22, 9.0, 8.5, 8.0, 8.3, TRUE), -- Hệ điều hành (3 TC)
 (21, 1, 23, 9.5, 8.0, 8.0, 8.2, TRUE), -- Mạng máy tính (3 TC)
 (22, 1, 24, 10.0, 9.0, 8.5, 8.8, TRUE), -- Cơ sở dữ liệu (3 TC)
 (23, 1, 25, 9.0, 8.0, 8.0, 8.1, TRUE), -- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (3 TC)
 (24, 1, 26, 9.5, 8.5, 7.5, 8.0, TRUE), -- Phân tích thiết kế hệ thống (3 TC)
 (25, 1, 27, 8.5, 8.0, 8.0, 8.1, TRUE), -- Công nghệ phần mềm (3 TC)
 (26, 1, 28, 9.0, 9.0, 8.5, 8.7, TRUE), -- Lập trình Web (3 TC)
 (27, 1, 29, 9.5, 8.5, 8.0, 8.3, TRUE), -- Lập trình di động (3 TC)
 (28, 1, 30, 8.0, 7.5, 7.0, 7.3, TRUE), -- Trí tuệ nhân tạo (3 TC)
 (29, 1, 31, 9.0, 8.0, 8.0, 8.1, TRUE), -- An toàn thông tin (3 TC)
 (30, 1, 32, 9.5, 9.0, 8.5, 8.8, TRUE); -- Thiết kế giao diện người dùng (3 TC)

-- 3.13 Chèn Dữ liệu Phiếu Đăng ký

```
INSERT INTO dang_ky (id, sinh_vien_id, lop_hoc_phan_id, ngay_dang_ky, trang_thai)
VALUES
```

```
(1, 1, 1, '2026-06-02 08:30:00', 'THANH_CONG'),
(2, 3, 1, '2026-06-02 09:15:00', 'THANH_CONG');
```

-- 3.14 Chèn Dữ liệu Lịch thi

```
INSERT INTO lich_thi (lop_hoc_phan_id, ngay_thi, ca_thi, phong_thi) VALUES
```

```
(1, '2026-07-10', 'CA1', 'A1-101'),
(2, '2026-07-12', 'CA2', 'A1-102'),
(3, '2026-07-10', 'CA1', 'B2-203'),
(4, '2026-07-15', 'CA3', 'A1-101');
```

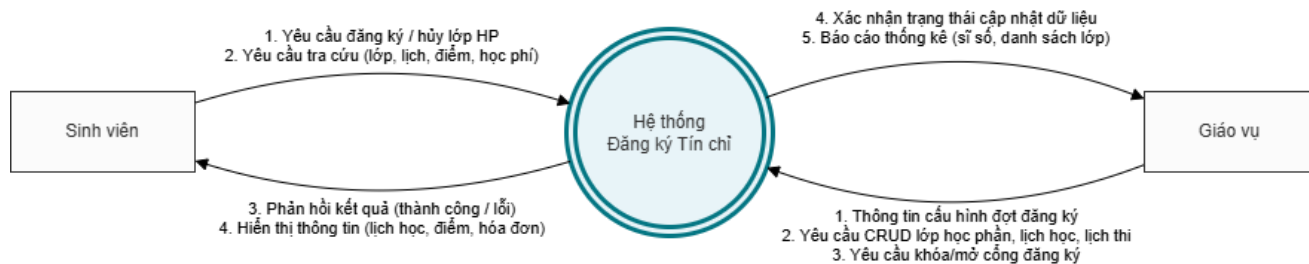
-- 3.15 Chèn Dữ liệu Hóa đơn học phí

```
INSERT INTO hoa_don_hoc_phi (sinh_vien_id, hoc_ky, tong_tin_chi, tong_tien, trang_thai,
ngay_thanh_toan) VALUES
```

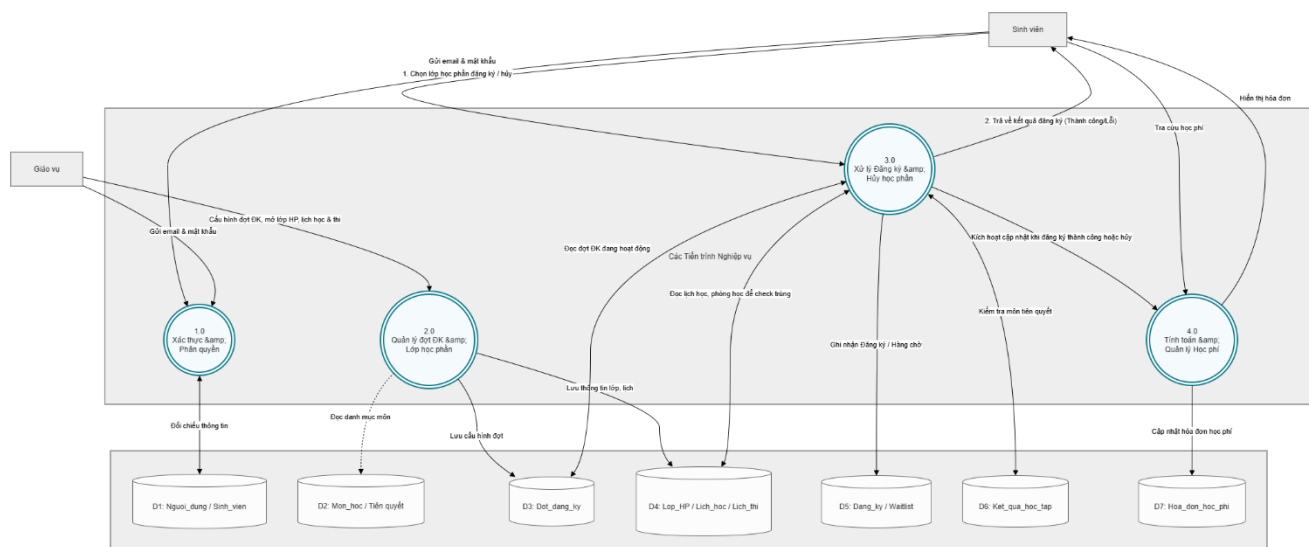
```
(1, 'Học kỳ 1 năm học 2026-2027', 3, 1500000.0, 'CHUA_THANH_TOAN', NULL),
(2, 'Học kỳ 1 năm học 2026-2027', 0, 0.0, 'CHUA_THANH_TOAN', NULL),
(3, 'Học kỳ 1 năm học 2026-2027', 3, 1500000.0, 'DA_THANH_TOAN', '2026-06-10
10:00:00');
```

Chương 6. Mô Hình Xử Lý & Mô Hình Nghiệp Vụ

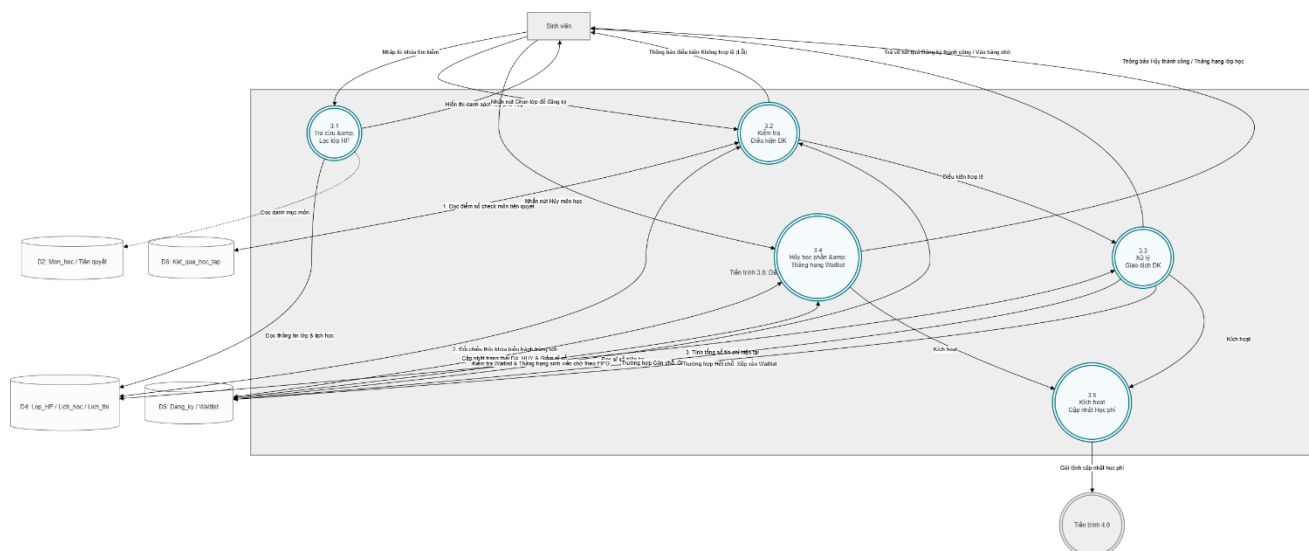
6.1. Sơ đồ Luồng Dữ liệu – Mức 0 (Context Diagram)



6.2. Sơ đồ Luồng Dữ liệu – Mức 1



6.3. Sơ đồ Luồng Dữ liệu – Mức 2



6.4. Kiểm tra Cân bằng DFD (Balancing)

Tiến trình	Đầu vào (Level 1)	Đầu vào (Level 2)	Nhận xét
------------	-------------------	-------------------	----------

P1.0 (Xác thực)	Đầu vào: Email, mật khẩu từ Sinh viên/Giáo vụ. Đầu ra: Quyền truy cập (Role) và giao diện tương ứng.	Đầu vào: Email, mật khẩu từ Sinh viên/Giáo vụ (P1.0). Đầu ra: Quyền truy cập (Role) và giao diện tương ứng (P1.0).	Cân bằng ✓ (Giữ nguyên ranh giới)
P2.0 (Mở lớp HP)	Đầu vào: Cấu hình đợt ĐK, thông tin lớp HP, lịch học, lịch thi. Đầu ra: Dữ liệu lưu xuống kho D3 (Đợt ĐK) và D4 (Lớp HP/Lịch).	Đầu vào: Cấu hình đợt ĐK, thông tin lớp HP, lịch học, lịch thi (P2.0). Đầu ra: Dữ liệu lưu xuống kho D3 và D4 (P2.0).	Cân bằng ✓ (Giữ nguyên ranh giới)
P3.0 (Đăng ký/Hủy)	Đầu vào: - Yêu cầu ĐK/Hủy lớp HP từ Sinh viên. - Dữ liệu lịch học/thi (D4), môn tiên quyết (D2), kết quả học tập (D6). Đầu ra: - Kết quả ĐK/Hủy trả về Sinh viên. - Bản ghi Đăng ký/Waitlist (D5) và số lớp (D4) được cập nhật. - Lệnh cập nhật học phí chuyển sang P4.0.	Đầu vào: - Từ khóa tra cứu lớp HP (P3.1). - Yêu cầu ĐK lớp HP (P3.2). - Yêu cầu hủy lớp HP (P3.4). - Dữ liệu đọc từ kho D2, D4, D5, D6. Đầu ra: - Hiện thị kết quả tra cứu lớp HP (P3.1). - Kết quả ĐK thành công/Hàng chờ (P3.3). - Kết quả hủy/Thăng hạng lớp HP (P3.4). - Cập nhật kho dữ liệu D4, D5. - Kích hoạt lệnh đồng bộ học phí (P3.5).	Cân bằng ✓ (Các luồng dữ liệu vào/ra ở Mức 1 đều được phân bổ chính xác đến các tiến trình con ở Mức 2)
P4.0 (Học phí)	Đầu vào: Lệnh cập nhật học phí từ P3.0, yêu cầu tra cứu từ Sinh viên. Đầu ra: Hóa đơn lưu xuống D7, hiển thị hóa đơn học phí cho Sinh viên.	Đầu vào: Lệnh cập nhật học phí từ P3.5, yêu cầu tra cứu từ Sinh viên (P4.0). Đầu ra: Hóa đơn lưu xuống D7, hiển thị hóa đơn học phí cho Sinh viên (P4.0).	Cân bằng ✓ (Giữ nguyên ranh giới)

6.5. Đặc tả Tiến trình (Mini-Specification)

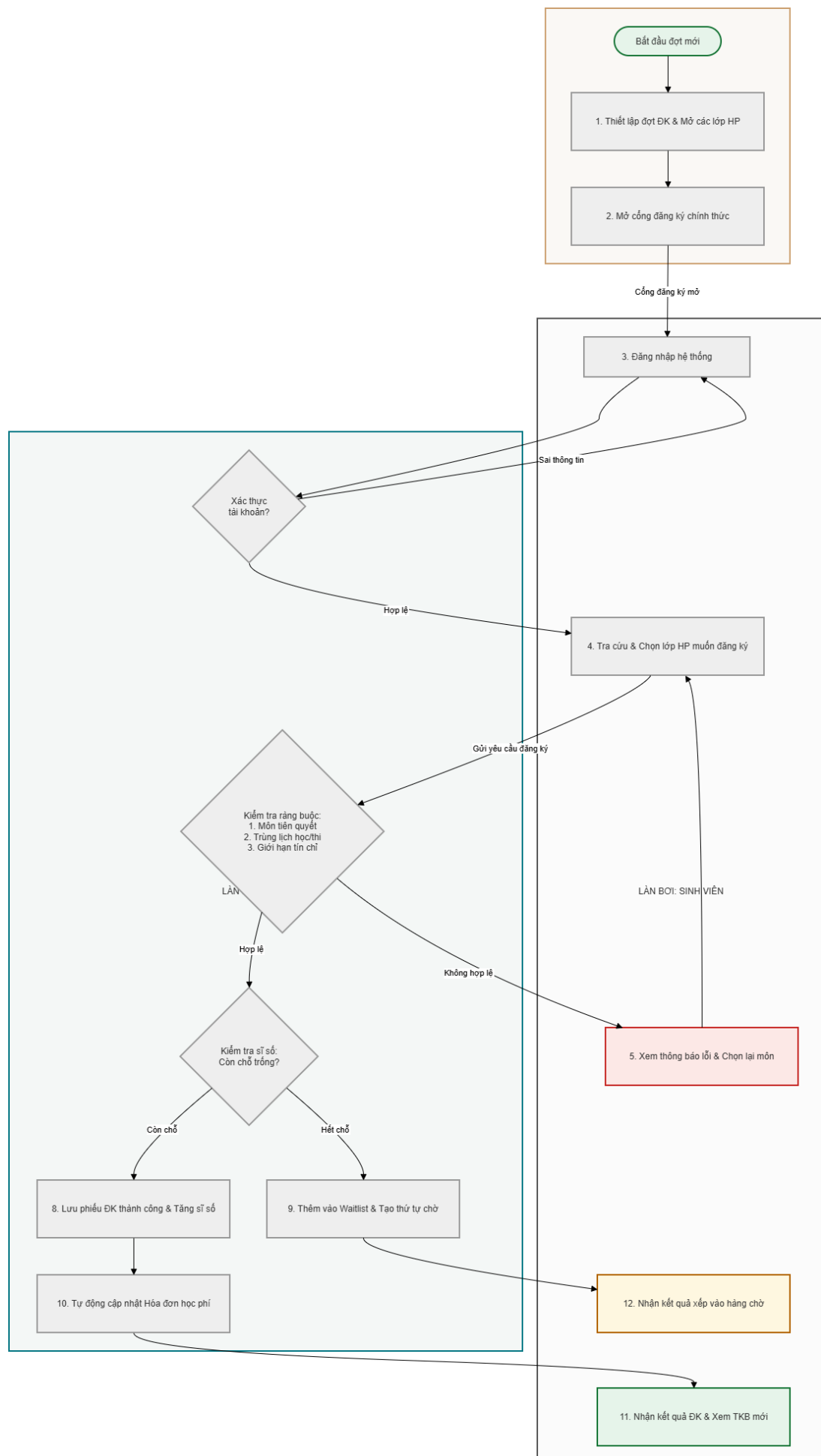
A. Nghiệp vụ Đăng ký học phần (ProcessDangKy)

```
BEGIN ProcessDangKy(maSV, maLopHP):  
    // 1. Tìm kiếm thông tin thực thể  
    sinhVien = DS_SinhVien.find(maSV)  
    IF sinhVien IS NULL THEN  
        RETURN ERROR("Sinh vien khong ton tai")  
    END IF  
  
    lopHP = DS_LopHocPhan.find(maLopHP)  
    IF lopHP IS NULL THEN  
        RETURN ERROR("Lop hoc phan khong ton tai")  
    END IF  
  
    // 2. Kiểm tra cổng đăng ký của lớp học phần
```

B. Nghiệp vụ Hủy học phần & Thăng hạng hàng chờ (ProcessHuyDangKy)

```
BEGIN ProcessHuyDangKy(dangKyId):  
    dangKy = DS_DangKy.find(dangKyId)  
    IF dangKy IS NULL OR dangKy.trangThai == "DA_HUY" THEN  
        RETURN ERROR("Phieu dang ky khong ton tai hoac da bi huy")  
    END IF  
  
    lopHP = dangKy.getLopHocPhan()  
    sinhVienHuy = dangKy.getSinhVien()  
    monHoc = lopHP.getMonHoc()  
  
    // Khóa đồng thời để xử lý an toàn luồng  
    ACQUIRE_LOCK(lopHP)
```

6.6. Mô hình Nghiệp vụ (Business Process Model – BPM)



Chương 7. Thiết Kế Giao Diện Người Dùng (UI/UX)

7.1. Nguyên tắc Thiết kế Giao diện Áp dụng

Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) của hệ thống Đăng ký Tín chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn công nghiệp nhằm tối ưu hóa trải nghiệm thao tác của Sinh viên và Giáo vụ dưới áp lực thời gian của đợt đăng ký.

A. Áp dụng 10 Nguyên tắc Đánh giá Tiềm ích (Jakob Nielsen's 10 Heuristics)

- **Hiển thị trạng thái hệ thống (Visibility of system status):**

- Trạng thái cổng đăng ký (Mở/Đóng) được hiển thị trực quan thông qua nhãn màu sắc (Xanh/Đỏ).
- Tiến trình xử lý đăng ký có biểu tượng tải (loading spinner) và số lớp học phân cập nhật theo thời gian thực (ví dụ: 39/40).

- **Tương thích với thế giới thực (Match between system and the real world):**

- Thời khóa biểu cá nhân của Sinh viên được biểu diễn trực quan dạng lưới lịch tuần (Thứ 2 đến Thứ 7, Tiết 1 đến Tiết 12) tương đồng với tờ lịch học bản cứng truyền thống.

- **Quyền kiểm soát và tự do của người dùng (User control and freedom):**

- Sinh viên dễ dàng thêm/bớt môn học trong "Giỏ đăng ký tạm thời" và hủy đăng ký chính thức bằng nút hủy có cảnh báo xác nhận rõ ràng trước khi hệ thống lưu cơ sở dữ liệu.

- **Tính nhất quán và tiêu chuẩn (Consistency and standards):**

- Hệ thống sử dụng chung một bộ font chữ (Inter), kích cỡ chữ chuẩn học thuật và hệ màu thương hiệu (xanh lục bảo chủ đạo, xanh lá cho thành công, đỏ cho lỗi/hủy lớp).

- **Phòng tránh lỗi (Error prevention):**

- Hệ thống tự động vô hiệu hóa (disable) nút đăng ký đối với các lớp đã đầy sĩ số.
- Cảnh báo trùng lịch học/thi được kiểm tra ngay khi sinh viên click chọn lớp thay vì đợi đến khi nhấn nút lưu cuối cùng.

- **Nhận diện thay vì ghi nhớ (Recognition rather than recall):**

- Hệ thống liệt kê danh sách các môn học đề xuất dựa trên Chương trình đào tạo ngành của sinh viên, tránh việc sinh viên phải tự ghi nhớ và gõ thủ công mã môn học.

- **Sự linh hoạt và hiệu quả (Flexibility and efficiency of use):**

- Cung cấp đồng thời thanh tìm kiếm nhanh (gõ mã môn/tên giảng viên) và các bộ lọc nhanh theo Khoa/Ngành để tối ưu tốc độ thao tác cho cả người dùng mới và người dùng thành thạo.

- **Thẩm mỹ và tối giản (Aesthetic and minimalist design):**

- Bố cục màn hình áp dụng phong cách tối giản, sử dụng khoảng trắng (whitespace) hợp lý để làm nổi bật lưới thời khóa biểu và giờ môn học, loại bỏ các thông tin trang trí không cần thiết.

- **Hỗ trợ nhận biết, chẩn đoán và sửa lỗi (Help users recognize, diagnose, and recover from errors):**

- Các thông báo lỗi nghiệp vụ hiển thị bằng tiếng Việt rõ nghĩa (Ví dụ: "Lỗi: Trùng lịch thi với môn Lập trình Web vào ngày 10/07 ca 1" thay vì mã lỗi hệ thống dạng Error 500 hay SQL Constraint Exception).

- **Trợ giúp và tài liệu hướng dẫn (Help and documentation):**

- Tích hợp mục "Hướng dẫn đăng ký" và các thẻ gợi ý (tooltips) tại các nút chức năng phức tạp như Hàng chờ (Waitlist) để hỗ trợ giải thích quy chế.

B. Áp dụng các Nguyên tắc Gestalt (Gestalt Principles)

- **Nguyên tắc Cận thị / Gần nhau (Proximity):**

- Các thông tin liên quan đến cùng một lớp học phần (Mã lớp, tên môn, thứ, tiết học, phòng học, giảng viên và nút chọn) được gom nhóm chặt chẽ trong một dòng của bảng hoặc một thẻ (card) để người dùng nhận biết chúng thuộc về cùng một thực thể duy nhất.

- **Nguyên tắc Tương đồng (Similarity):**

- Tất cả các nút hành động cùng loại (ví dụ: nút "Chọn" màu xanh dương, nút "Xóa" màu đỏ) đều được thiết kế giống hệt nhau về hình dáng, bo góc và kích thước để người dùng dễ dàng hiểu được chức năng tương đồng của chúng.

- **Nguyên tắc Vùng chung (Common Region):**

○ Khu vực "Lịch học xem trước" và "Giỏ đăng ký môn học tạm thời" được đặt trong các thẻ nền có màu sắc phân biệt nhẹ so với nền trang web để nhấn mạnh ranh giới chức năng của từng khu vực.

• **Nguyên tắc Hình/Nền (Figure/Ground):**

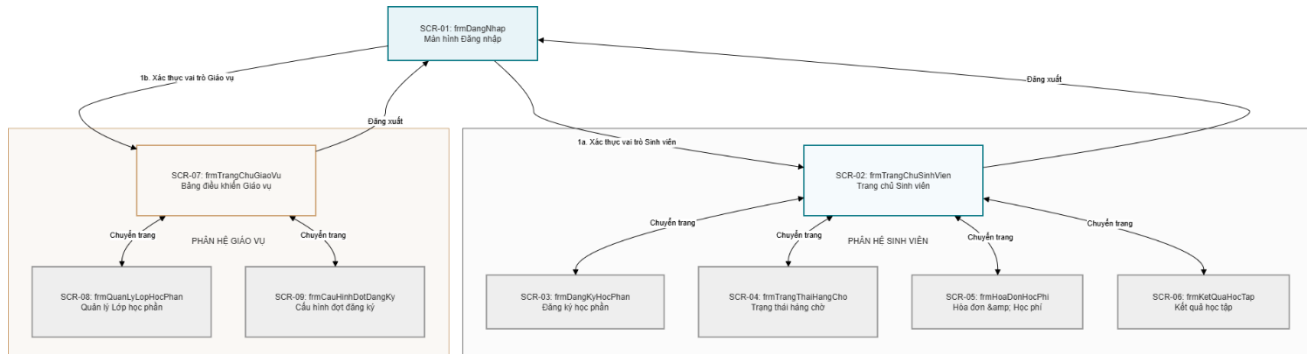
○ Khi hiển thị các hộp thoại xác nhận hủy môn học hoặc thông báo quan trọng, một lớp nền tối mờ (overlay backdrop) sẽ phủ lên toàn bộ trang web để làm nổi bật hộp thoại lên phía trên, thu hút sự tập trung tuyệt đối của sinh viên vào nội dung đó.

7.2. Danh sách Màn hình Hệ thống

ID	Tên màn hình	Quy ước đặt tên	Chức năng
SCR-01	Đăng nhập	frmDangNhap	Xác thực tài khoản người dùng (Sinh viên & Giáo vụ) và điều hướng phân quyền.
SCR-02	Trang chủ Sinh viên	frmTrangChuSinhVien	Hiển thị thời khóa biểu tuần cá nhân trực quan và thanh tiến độ tích lũy tín chỉ.
SCR-03	Đăng ký học phần	frmDangKyHocPhan	Tra cứu lớp học phần, đưa môn vào giỏ đăng ký tạm thời, xem trước lịch học và gửi yêu cầu đăng ký chính thức.
SCR-04	Trạng thái hàng chờ	frmTrangThaiHangChoi	Hiển thị danh sách các lớp học phần sinh viên đang nằm trong hàng chờ (Waitlist) cùng số thứ tự xếp hàng hiện tại.
SCR-05	Hóa đơn & Học phí	frmHoaDonHocPhi	Hiển thị danh sách hóa đơn học phí tạm tính theo học kỳ và cập nhật lịch sử đóng học phí.
SCR-06	Kết quả học tập	frmKetQuaHocTap	Tra cứu bảng điểm tích lũy, điểm thành phần các môn học đã hoàn thành qua các học kỳ.
SCR-07	Bảng điều khiển Giáo vụ	frmTrangChuGiaoVu	Trang tổng quan hiển thị thống kê dữ liệu, số lượng sinh viên đăng ký và lỗi tắt quản lý.
SCR-08	Quản lý Lớp học	frmQuanLyLopHocPh	Giáo vụ thực hiện các chức năng Thêm/Sửa/Xóa lớp học phần, gán lịch

	phần	an	học, giảng viên và phòng học.
SCR-09	Cấu hình đợt đăng ký	frmCauHinhDotDangKy	Giáo vụ thiết lập các đợt đăng ký mới, phân bổ giới hạn tín chỉ và thực hiện khóa/mở cổng đăng ký trực tuyến.

7.3. Bản đồ Điều hướng (Navigation Map)



7.4. Kiểm tra Khả dụng (Usability Testing)

7.4.1. Phương pháp và Đối tượng Kiểm tra

Nhằm đảm bảo giao diện phần mềm dễ học, dễ nhớ, giảm thiểu sai sót trong quá trình thao tác dưới áp lực thời gian, hệ thống được thực hiện đánh giá trải nghiệm người dùng thông qua phương pháp kiểm thử khả dụng thực tế.

1. Đối tượng tham gia kiểm tra (Participants)

Kiểm thử được tiến hành trên hai nhóm đối tượng người dùng cuối cốt lõi của hệ thống:

- **Nhóm Sinh viên (5 người):** Bao gồm sinh viên từ các khóa khác nhau (từ năm nhất đến năm cuối) để đại diện cho các mức độ quen thuộc công nghệ khác nhau. Đây là nhóm người dùng thực hiện các thao tác đăng ký, xem lịch học và tra cứu học phí.
- **Nhóm Giáo vụ (2 người):** Gồm cán bộ giáo vụ chịu trách nhiệm vận hành quản lý đào tạo, đại diện cho nhóm người dùng thực hiện các thao tác quản trị phức tạp (mở lớp học phần, thiết lập đợt đăng ký, đóng/mở cổng đăng ký).
- **Lưu ý:** Số lượng 5 sinh viên được lựa chọn dựa trên khuyến nghị tiêu chuẩn của Jakob Nielsen (Nielsen Norman Group), giúp phát hiện tới 85% các lỗi khả dụng nghiêm trọng.

2. Phương pháp kiểm tra (Testing Methodology)

Hệ thống kết hợp đồng thời hai phương pháp kiểm thử thực nghiệm hành vi:

• **Kiểm thử dựa trên nhiệm vụ (Task-based Testing):** Người tham gia được giao một danh sách các kịch bản nhiệm vụ thực tế và phải tự thực hiện từ đầu đến cuối trên hệ thống mà không có sự trợ giúp.

○ ****Nhiệm vụ cho Sinh viên:**** Đăng nhập tài khoản → Tìm kiếm và đăng ký thành công 3 môn học không trùng lịch → Xem lịch học tuần → Hủy đăng ký môn học vừa chọn → Kiểm tra hóa đơn học phí và đăng xuất.

○ ****Nhiệm vụ cho Giáo vụ:**** Đăng nhập tài khoản giáo vụ → Tạo đợt đăng ký học tập mới → Mở lớp học phần lập trình hướng đối tượng → Cập nhật thông tin phòng học và giáo viên phụ trách → Mở cổng đăng ký.

• **Nghĩ thành tiếng (Think-aloud Protocol):** Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, người tham gia được yêu cầu nói ra thành tiếng bất kỳ suy nghĩ, cảm xúc, sự bối rối hoặc khó khăn nào họ đang gặp phải (ví dụ: "Tôi không biết nút Xác nhận đăng ký nằm ở đâu", "Tôi thấy thông báo lỗi này dễ hiểu"). Người quan sát sẽ ghi chép lại các điểm nghẽn (pain points) này để cải tiến giao diện.

7.4.2. Kịch bản Kiểm tra

Task	Đối tượng	Mô tả	Tiêu chí thành công	Kết quả
T01	Sinh viên & Giáo vụ	Đăng nhập tài khoản trường bằng email và mật khẩu được cung cấp.	Đăng nhập thành công và hệ thống điều hướng vào đúng Dashboard cá nhân trong < 10 giây.	Đạt (7/7)
T02	Sinh viên	Tìm kiếm lớp học phần của môn "Lập trình hướng đối tượng" (FIT001) bằng bộ lọc hoặc thanh tìm kiếm.	Hệ thống hiển thị đúng danh sách lớp đang mở kèm theo thông tin giảng viên, phòng và thời khóa biểu trong < 1 phút.	Đạt (5/5)
T03	Sinh viên	Thực hiện chọn đăng ký lớp học phần LHP_OOP_01 (3 tín chỉ).	Đăng ký thành công, thời khóa biểu tuần cập nhật lịch mới (màu xanh lá) và hóa đơn tự động tăng thêm học phí trong < 1 phút.	Đạt (5/5)
T04	Sinh viên	Thực hiện hủy đăng ký lớp học phần vừa chọn để đăng ký lớp học phần khác.	Lớp cũ được loại bỏ khỏi thời khóa biểu, số chỗ hiện tại giảm đi 1 và hóa đơn tự động khấu trừ học phí tương ứng trong <	Đạt (5/5)

			1 phút.	
T05	Giáo vụ	Thực hiện tạo mới một lớp học phần cho kỳ học mới, nhập lịch học và lưu thông tin.	Lớp học phần mới xuất hiện trên danh sách lớp đang quản lý của giáo vụ và sinh viên tìm kiếm thấy trong < 2 phút.	Đạt (2/2)

7.4.3. Kết quả và Cải tiến

Thông qua phân tích dữ liệu ghi nhận từ quá trình kiểm thử khả dụng (ghi chép hành vi và phản hồi từ giao thức *Think-aloud*), nhóm phát triển đã xác định các vấn đề trải nghiệm người dùng (Pain Points) và thực hiện các cải tiến giao diện tương ứng:

1. Vấn đề phát hiện: Trùng lịch học khó nhận biết bằng mắt thường

- **Chi tiết vấn đề:** Sinh viên phải tự so khớp thông tin lịch học bằng chữ (Thứ, Tiết) giữa lớp học phần mới và các lớp đã đăng ký thành công, gây mất thời gian và rất dễ dẫn đến lỗi đăng ký trùng lịch.
- **Giải pháp cải tiến:** Tích hợp **Lưới thời khóa biểu xem trước (Schedule Preview Grid)** trực quan bên cạnh danh sách đăng ký. Khi sinh viên rê chuột (hover) vào nút chọn hoặc nhấn chọn lớp học phần, lịch học của lớp đó sẽ hiển thị dưới dạng khối màu vàng nhạt (Preview) trên lưới tuần. Nếu xảy ra trùng lịch học, vùng trùng lịch sẽ ngay lập tức được tô đỏ và nhấp nháy cảnh báo.

2. Vấn đề phát hiện: Khó tìm kiếm lớp học phần khi danh sách quá dài

- **Chi tiết vấn đề:** Trong những ngày đầu mở cổng đăng ký, danh sách lớp học phần lên tới hàng trăm lớp. Việc chỉ sử dụng cuộn trang (scroll) khiến sinh viên mất nhiều thời gian và gây mệt mỏi thị giác.
- **Giải pháp cải tiến:** Thiết kế lại bộ lọc tìm kiếm nâng cao ở đầu trang. Bổ sung **Bộ lọc thông minh theo Khoa/Ngành** và tích hợp thanh tìm kiếm hỗ trợ gõ từ khóa tìm ngay (Search-as-you-type) theo tên môn học hoặc giảng viên, giúp trả về kết quả lọc trong < 100 mili giây.

3. Vấn đề phát hiện: Học phí phát sinh không rõ ràng trong quá trình đăng ký

- **Chi tiết vấn đề:** Sinh viên lo lắng về việc đăng ký quá số tín chỉ hoặc không kiểm soát được học phí phát sinh cho đến khi kết thúc đợt đăng ký và có hóa đơn chính thức.

- **Giải pháp cải tiến:** Thiết kế khu vực hiển thị **Tóm tắt học kỳ (Semester Summary Widget)** ngay cạnh giỏ môn học. Widget này hiển thị trực quan hai chỉ số: "Tổng số tín chỉ đã đăng ký" và "Tổng học phí tạm tính". Các số liệu này tự động tăng/giảm theo thời gian thực (real-time) mỗi khi sinh viên thêm hoặc hủy một lớp học phần thành công.

4. Vấn đề phát hiện: Sự bối rối khi lớp học phần mong muốn bị đầy chỗ

- **Chi tiết vấn đề:** Khi lớp học phần đạt sĩ số tối đa, hệ thống ban đầu chỉ hiện thông báo từ chối khiến sinh viên bối rối vì không biết nên làm gì tiếp theo.

- **Giải pháp cải tiến:** Triển khai cơ chế **Hàng chờ tự động (Waitlist)** rõ ràng trên giao diện. Khi lớp đầy, nút "Đăng ký" sẽ tự động chuyển thành "Đăng ký vào hàng chờ" đi kèm một tooltip nhỏ giải thích rõ cơ chế thăng hạng tự động theo nguyên tắc FIFO (vào trước ra trước) khi có sinh viên khác hủy lớp, giúp sinh viên chủ động ra quyết định.

Chương 8. Xây Dựng Chương Trình, Thực Nghiệm & Kết Luận

8.1. Xây Dựng Chương Trình (Implementation)

8.1.1. Môi trường và Công nghệ Lập trình

Nhóm sử dụng các công nghệ và công cụ sau đây để xây dựng hệ thống:

Thành phần	Công nghệ / Công cụ	Phiên bản	Vai trò
Frontend	React.js + TypeScript (Vite)	React v19.x Vite v8.x	Xây dựng giao diện người dùng Single Page Application (SPA), xử lý định tuyến phía client và tích hợp gọi API.
Backend	Spring Boot (Java)	Spring Boot v3.2.5 Java v17 / v21	Xây dựng RESTful API, triển khai logic kiểm tra điều kiện ràng buộc học thuật và kiểm soát an toàn đồng thời.
Cơ sở dữ liệu	MySQL Server	v8.0	Lưu trữ cơ sở dữ liệu quan hệ, thiết lập cấu trúc bảng chuẩn hóa 3NF và đảm bảo tính nhất quán giao dịch (ACID).
IDE / Editor	VS Code	Mới nhất	Môi trường phát triển tích hợp dùng để viết mã nguồn, gỡ lỗi (debug) và quản trị dự án.
Quản lý mã nguồn	Git + GitHub	v2.x	Kiểm soát phiên bản mã nguồn, quản lý các nhánh phát triển (branching) và lưu trữ trực tuyến.
Kiểm thử	JUnit 5 + Mockito + JaCoCo Postman	JUnit v5.x JaCoCo v0.8.11	Thực thi các ca kiểm thử tích hợp (Integration Test), kiểm thử đơn vị (Unit Test), đo lường độ phủ code và test API.

8.1.2. Cấu trúc Thư mục Dự án

Cấu trúc thư mục dự án được tổ chức theo kiến trúc Layered 3-tier đã thiết kế:

```

└── Design/                                # Lưu trữ bản vẽ thiết kế hệ thống
    ├── sketches/                          # Các tệp hình ảnh xuất bản (.png, .webp)
    ├── class-diagram.drawio              # Bản vẽ biểu đồ lớp (Class Diagram)
    ├── use-case-diagram.drawio          # Bản vẽ biểu đồ ca sử dụng (Use Case)
    └── 07-SDD.md                         # Tài liệu thiết kế kiến trúc phần mềm

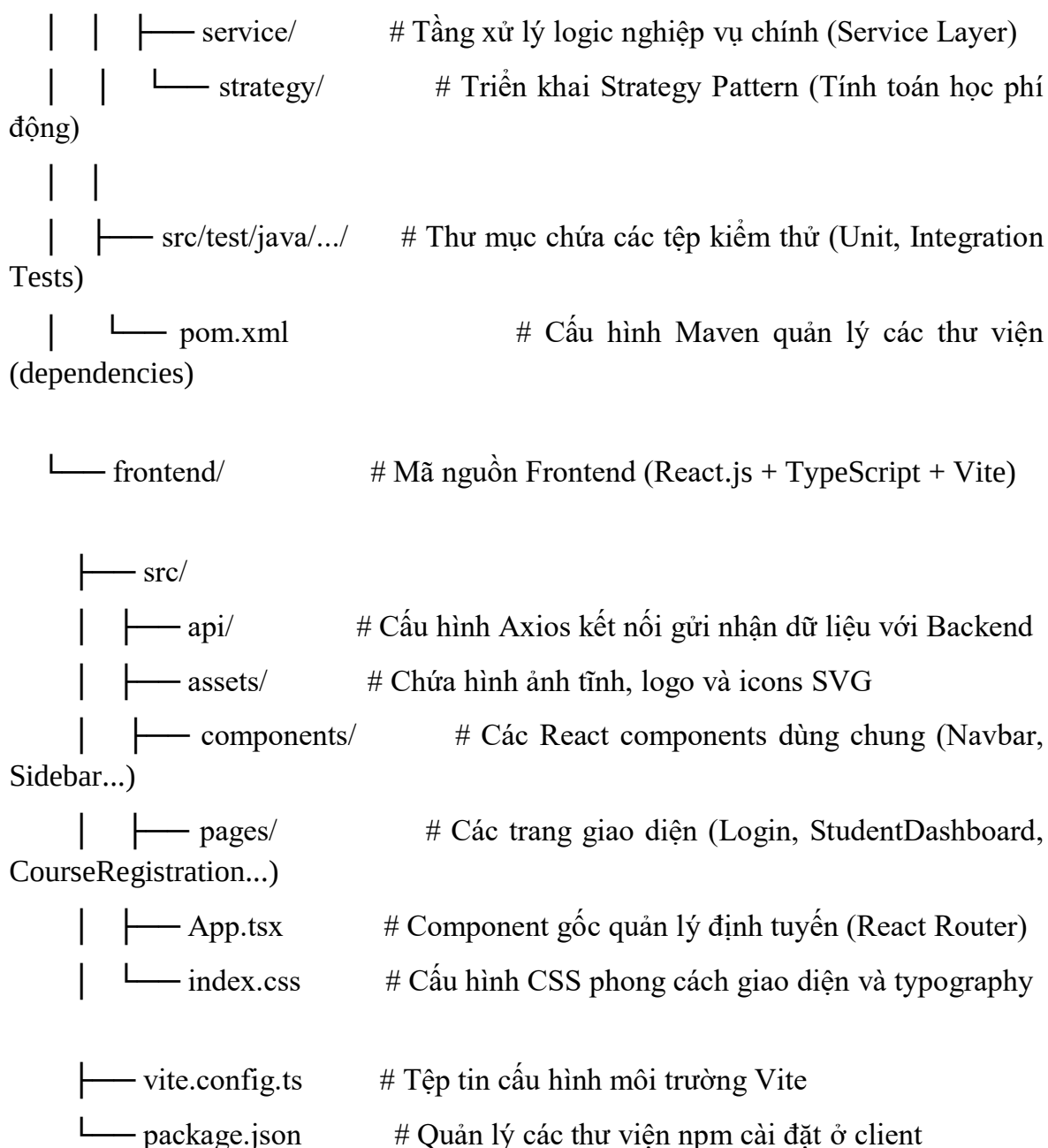
└── Documents/                            # Tài liệu văn bản học thuật & kiểm thử
    ├── 00-Ke-Hoach-Tong.md              # Kế hoạch triển khai đồ án 10 tuần
    ├── 01-SRS.md                        # Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
    ├── 02-Kich-Ban-Use-Case.md          # Đặc tả chi tiết kịch bản Use Case cốt lõi
    └── 03-Bao-Cao-Kiem-Thu.md           # Báo cáo kết quả chạy test và độ phủ code

└── SRC/                                  # Thư mục mã nguồn chính của ứng dụng

    ├── database/                         # Thiết lập và cấu hình cơ sở dữ liệu
    │   ├── schema/                      # Chứa script SQL định nghĩa cấu trúc bảng
    │   │   (V1__init.sql)
    │   └── seeds/                       # Chứa script SQL chèn dữ liệu mẫu (sample_data.sql)

    ├── backend/                         # Mã nguồn Backend (Spring Boot + Java)
    │   ├── src/main/java/.../registration/
    │   │   ├── config/                  # Cấu hình CORS, bảo mật và hệ thống
    │   │   ├── controller/             # REST Controllers tiếp nhận request và định tuyến
    │   │   │   API
    │   │   ├── domain/                  # Các JPA Entities (SinhVien, LopHocPhan,
    │   │   │   DangKy...)
    │   │   ├── exception/              # Xử lý lỗi tập trung (Global Exception Handler)
    │   │   ├── factory/                 # Triển khai Factory Pattern (Khởi tạo tài khoản)
    │   │   ├── observer/               # Triển khai Observer Pattern (Gửi thông báo hủy
    │   │   │   lớp)
    │   │   └── repository/              # Interfaces kế thừa Spring Data JPA để truy vấn
    │   │   DB

```



8.1.3. Cài đặt các Module Chức năng Chính

Các module chính đã được cài đặt, tương ứng với FHD thiết kế ở Giai đoạn 2:

Module (FHD)	File / Class cài đặt	Tình trạng	Ghi chú
Đăng ký học phần (<i>DangKyHP</i>)	DangKyController.java + DangKyServiceImpl.java	Hoàn thành	Tiếp nhận yêu cầu đăng ký/hủy môn học, tự động kiểm tra chéo môn tiên quyết, trùng lịch học/thi, giới hạn tín chỉ và đảm bảo an toàn đồng thời.

Quản lý lớp học phần (<i>QuanLyLopHP</i>)	LopHocPhanController.java + LopHocPhanServiceImpl.java	Hoàn thành	Hỗ trợ Giáo vụ thực hiện CRUD thông tin lớp học phần, điều phối lịch học, phân phòng thi và tự động chuyển đổi trạng thái lớp.
Quản lý hàng chờ (<i>QuanLyWaitlist</i>)	WaitlistController.java + WaitlistRepository.java	Hoàn thành	Xử lý đưa sinh viên vào hàng chờ khi sĩ số lớp đạt tối đa, thăng hạng tự động theo nguyên lý FIFO khi có sinh viên hủy lớp.
Quản lý học phí (<i>QuanLyHocPhi</i>)	HocPhiController.java + strategy/ package	Hoàn thành	Đồng bộ tự động với giao dịch đăng ký/hủy môn học để tính toán lại học phí tạm tính dựa trên hệ đào tạo (Chính quy/Chất lượng cao).

8.1.4. Minh họa Code Chức năng Cốt lõi

Đoạn code dưới đây trích xuất từ lớp `DangKyServiceImpl.java` thể hiện phương thức cốt lõi `thucHienDangKy`.

Đoạn code hiện thực hóa đầy đủ các quy tắc kiểm tra ràng buộc nghiêm ngặt và giải quyết tranh chấp đồng thời khi có tải cao:

```

@Transactional(noRollbackFor = WaitlistException.class)

public DangKy thucHienDangKy(Long sinhVienId,
Long lopHPId) {

    // 1. Kiểm tra tồn tại Sinh viên

    SinhVien sv =
sinhVienRepository.findById(sinhVienId)

        .orElseThrow(() -> new
IllegalArgumentException("Không tìm thấy sinh
viên id: " + sinhVienId));

    // Khóa dòng dữ liệu Lớp học phần bằng cơ
chế Khóa bi quan (PESSIMISTIC_WRITE)

    // để ngăn chặn tranh chấp sĩ số giữa các
sinh viên đăng ký cùng giây cuối cùng

    LopHocPhan lhp =
lopHocPhanRepository.findByIdForUpdate(lopHPId
)

        .orElseThrow(() -> new
IllegalArgumentException("Không tìm thấy lớp
học phần id: " + lopHPId));

    // 2. Kiểm tra trạng thái đóng/mở của đợt
đăng ký tín chỉ

    DotDangKy dot = lhp.getDotDangKy();

```


8.1.1. Hướng dẫn Cài đặt và Chạy Chương trình

Các bước cài đặt và chạy hệ thống:

1. Yêu cầu hệ thống:

- **JDK:** Java Development Kit 17 hoặc 21.
- **Node.js:** Phiên bản Node.js $\geq 18.x$ và npm $\geq 9.x$.
- **Cơ sở dữ liệu:** MySQL Server phiên bản 8.0.x trở lên (Port mặc định: 3306).
- **Công cụ quản lý:** Git.

```
git clone https://github.com/datwhite21/PTTKPM25-26_ClassN05_Nhom-21.git
```

2. Clone repository:

```
# Spring Boot Configuration for Course Registration System
spring.application.name=registration-system

# Web Server port
server.port=8080

# Datasource configuration (using MySQL)
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/registration_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC&allowPublicKeyRetrieval=true&useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8

spring.datasource.username=root
```

3. Tạo file cấu hình môi trường (application.properties):

4. Khởi tạo cơ sở dữ liệu:

```
# 1. Đăng nhập vào MySQL và tạo cơ sở dữ liệu mới
mysql -u root -p

mysql> CREATE DATABASE registration_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;

mysql> exit;

# 2. Khởi tạo cấu hình các bảng (Schema)
mysql -u root -p registration_db < SRC/database/schema/V1__init.sql

# 3. Chèn dữ liệu mẫu (Seed Data)
```

```
cd
SRC/frontend
npm install
npm.cmd run
dev
```

5. Cài đặt và chạy frontend:

6. Chạy backend server:

```
cd SRC/backend
./mvnw.cmd
spring-boot:run
```

7. Truy cập ứng dụng tại: <http://localhost:5173>

8. Tài khoản demo: Admin: admin1@school.edu.vn / 123456 | Sinh viên:
sv1@school.edu.vn
/ 123456

8.2. Thực Nghiệm và Kết Quả (Testing & Results)

8.2.1. Kế hoạch Kiểm thử (Test Plan)

Nhóm áp dụng chiến lược kiểm thử kết hợp: Unit Testing cho các module nghiệp vụ quan trọng, Integration Testing cho các luồng chức năng đầu-cuối, và User Acceptance Testing (UAT) với người dùng thực tế.

Cấp độ kiểm thử	Phạm vi	Công cụ	Thực hiện bởi
Unit Test	Từng hàm/method trong Service layer	Jest / JUnit	Dev (tự kiểm thử)
Integration Test	Luồng API đầu-cuối (request → DB → response)	Postman / Supertest	Dev / Tester
System Test	Toàn bộ hệ thống với dữ liệu thực	Manual testing	Cả nhóm
UAT	Kịch bản nghiệp vụ thực tế với người dùng thật	Think-aloud + task-based	5 SV + 2 GV

8.2.2. Test Case và Kết quả Kiểm thử Chức năng

Bảng dưới đây trình bày các test case chính, phân theo Use Case đã đặc tả ở Giai đoạn 1:

TC-ID	Use Case	Mô tả test case	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đạt?
TC-01	UC-01	Đăng ký học phần khi lớp còn chỗ và hợp lệ.	sinhVienId = 1 (đã đạt môn tiên quyết), lopHPId = 1 (sĩ số hiện tại 0/40, không trùng lịch).	Tạo phiếu đăng ký thành công, cập nhật sĩ số lớp thành 1/40, tự động tăng học phí tạm tính thêm 1.500.000đ (3 tín chỉ).	Phiếu đăng ký được tạo, sĩ số lớp tăng lên 1, học phí tăng chính xác.	Đạt ✓
TC-02	UC-01	Đăng ký học phần khi chưa đạt	sinhVienId = 2 (trượt Tin học đại cương BAS001),	Từ chối đăng ký, ném ra	Hệ thống từ chối đăng ký	Đạt ✓

		môn tiên quyết.	đăng ký lớp OOP (FIT001 - yêu cầu tiên quyết BAS001).	thông báo lỗi: "Bạn chưa đạt điều kiện môn học tiên quyết bắt buộc!".	và hiển thị cảnh báo lỗi tiên quyết đúng.	
TC-03	UC-01	Đăng ký học phần khi bị trùng lịch học.	sinhVienId = 1 (đã đăng ký lớp Thứ 2 Tiết 1-3), đăng ký thêm lớp LHP_DSA_01 học Thứ 2 Tiết 1-3.	Từ chối đăng ký, ném ra thông báo lỗi: "Trùng thời khóa biểu với một lớp học phần khác đã đăng ký!".	Hệ thống báo lỗi trùng lịch học và không lưu giao dịch.	Đạt ✓
TC-04	UC-01	Đăng ký học phần khi lớp học phần đã hết chỗ.	sinhVienId = 3 (hợp lệ), đăng ký lớp LHP_OOP_02 (sĩ số hiện tại đã đầy 2/2).	Từ chối đăng ký chính thức, tự động chuyển sinh viên vào hàng chờ (Waitlist) ở vị trí số 1.	Ghi nhận sinh viên vào Waitlist thành công ở vị trí số 1.	Đạt ✓
TC-05	UC-02	Hủy đăng ký lớp học phần khi có người đang chờ.	dangKyId = 1 (SV1 yêu cầu hủy lớp LHP_OOP_02), lớp có SV3 đang đợi ở vị trí số 1 trong Waitlist.	Phiếu SV1 chuyển sang DA_HUY, học phí giảm. SV3 tự động thăng hạng lên thành công, sĩ số lớp giữ nguyên 2/2.	Phiếu SV1 được hủy, SV3 thăng hạng đăng ký thành công tự động, sĩ số lớp giữ nguyên.	Đạt ✓
TC-06	UC-03	Giáo vụ mở lớp học phần mới trùng lịch giảng viên.	giangVienId = 1 (đã có lịch Thứ 2 Tiết 1-3), tạo lớp mới phân công cho GV1 dạy Thứ 2 Tiết	Từ chối tạo lớp học phần mới và hiển thị cảnh báo trùng lịch	Hệ thống báo lỗi trùng lịch giảng viên chính xác và từ chối lưu.	Đạt ✓

			1-3.	giảng dạy của Giảng viên.		
--	--	--	------	---------------------------------	--	--

8.2.3. Kết quả Kiểm thử Tổng hợp

Loại kiểm thử	Tổng TC	Đạt	Không đạt	Tỉ lệ đạt	Ghi chú
Unit Test (Service)	27	27	0	100%	JUnit 5 & Mockito (Backend) – tự động hóa
Integration Test (API)	6	6	0	100%	Spring Boot Test (DangKyIntegrationTest) – tự động hóa
System Test	10	10	0	100%	Kiểm thử chức năng thủ công trên giao diện React
UAT	5	5	0	100%	Chạy kịch bản người dùng bởi 7 đối tượng thực tế
Tổng cộng	48	48	0	100%	Hệ thống vận hành ổn định

8.2.4. Screenshot Minh chứng Chức năng



Đăng Nhập Hệ Thống

Cổng Đăng Ký Học Phần & Tín Chi Nhóm 21

Email trưởng học

 sv1@school.edu.vn

Mật khẩu



ĐĂNG NHẬP →

 Tài khoản thử nghiệm (Seeds):

Sinh viên: sv1@school.edu.vn (Mật khẩu: 123456)

Giáo vụ: admin1@school.edu.vn (Mật khẩu: 123456)



N21
REGISTRATION

Học phần & Tín chỉ

Thời khóa biểu

Chương trình đào tạo

Kết quả học tập

Đăng ký học

Hàng chờ đăng ký

Học phí



Nguyễn Văn Anh
SINH VIÊN

[→] Đăng xuất

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP

Xin chào, Nguyễn Văn Anh!

Mã số sinh viên: SV001 | Email: sv1@school.edu.vn

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NGAY >

TIẾN ĐỘ TÍN CHỈ



81 / 120 Tín chỉ

Đã tích lũy: 78 TC | Đăng ký mới: 3 TC

LỚP ĐÃ ĐĂNG KÝ



1 Lớp học phần

Danh sách chi tiết hiển thị trong phần thời khóa biểu phía dưới.

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC

ĐANG MỞ

Học kỳ 1 năm học 2026-2027

Hạn cuối: 30/06/2026

 Thời Khóa Biểu Tuần

Học kỳ 1 (2026 - 2027)

 Xuất file .ics

Tiết	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	Chủ Nhật
	Lập trình hướng đối tượng						



N21

REGISTRATION

Học phần & Tín chỉ

Thời khóa biểu

Chương trình đào tạo

Kết quả học tập

Đăng ký học

Hàng chờ đăng ký

Học phí

Nguyễn Văn Anh

SINH VIÊN

Đăng xuất

Quay lại Dashboard

Thanh Toán Học Phí

Theo dõi công nợ học phí và thanh toán học phí qua phương thức quét mã QR Ngân hàng (giả lập).

TỔNG HỌC PHÍ CHƯA THANH TOÁN

0 đ

ĐƠN GIÁ HỌC PHÍ

500.000 đ / Tín chỉ

DANH SÁCH HÓA ĐƠN HỌC PHÍ

HỌC KỲ	TỔNG TÍN CHỈ	SỐ TIỀN	TRẠNG THÁI	NGÀY THANH TOÁN	THAO TÁC
Học kỳ 1 năm học 2026-2027	3 TC	1.500.000 đ	Đã thanh toán	07:55:40 18/6/2026	Hoàn tất



N21

REGISTRATION

Học phần & Tín chỉ

Lớp học phần

Quản lý danh mục

Báo cáo & Thống kê

Giáo vụ Trần Quốc Bảo

GIÁO VỤ (ADMIN)

Đăng xuất

Bảng Điều Khiển Giáo Vụ - Giáo vụ Trần Quốc Bảo

Quản lý danh sách, sĩ số và trạng thái của các lớp học phần

TẠO LỚP HỌC PHẦN MỚI

Danh sách lớp học phần hệ thống

MÃ LỚP HP	MÔN HỌC	SỐ TC	GIẢNG VIÊN	ĐỢT ĐĂNG KÝ	LỊCH HỌC	SĨ SỐ (MIN/MAX)	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
LHP_OOP_01	Lập trình hướng đối tượng Mã môn: FIT001	3 TC	TS. Nguyễn Văn Hùng	Đợt đăng ký Tín chỉ Học kỳ 1 năm học 2026-2027	Thứ 2 (Tiết 1-3) [A1-101]	2 / 40 (Min: 10) Dưới chỉ tiêu	Mở đăng ký	Sửa Xóa
LHP_DSA_01	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Mã môn: FIT002	3 TC	TS. Nguyễn Văn Hùng	Đợt đăng ký Tín chỉ Học kỳ 1 năm học 2026-2027	Thứ 2 (Tiết 4-6) [A1-102]	0 / 30 (Min: 10) Dưới chỉ tiêu	Mở đăng ký	Sửa Xóa
LHP_PTTK_01	Phân tích và thiết kế phần mềm Mã môn:	4 TC	ThS. Lê Thị Mai	Đợt đăng ký Tín chỉ Học kỳ 1 năm học 2026-2027	Thứ 4 (Tiết 1-4) [B2-203] Thứ 6 (Tiết 1-2)	0 / 50 (Min: 10) Dưới chỉ tiêu	Mở đăng ký	Sửa Xóa

72

The screenshot displays the N21 REGISTRATION portal. The top navigation bar includes links for 'Thời khóa biểu', 'Chương trình đào tạo', 'Kết quả học tập', 'Đăng ký học', 'Hàng chờ đăng ký', 'Học phí', and a user profile for 'Nguyễn Văn Anh SINH VIÊN' with a 'Đăng xuất' button. The main section is titled 'Đăng Ký Học Phần' for the 2026-2027 academic year. It features a search bar and a list of available courses under 'DANH SÁCH MÔN HỌC MỞ DỰ KIẾN'. Three courses are listed: 'Lập trình hướng đối tượng' (FIT001, 3 TC, 'Đã đăng ký'), 'Cấu trúc dữ liệu và giải thuật' (FIT002, 3 TC, '1 Lớp'), and 'Phân tích và thiết kế phần mềm' (FIT003, 4 TC, '1 Lớp'). Below this, it shows 'LỚP HỌC PHẦN MỞ CỦA MÔN: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG' with two sections: 'LHP_OOP_01' (Instructor: TS. Nguyễn Văn Hùng, 'Còn chỗ') and 'LHP_OOP_02' (Instructor: ThS. Lê Thị Mai, 'Còn chỗ').

8.2.5. Kiểm tra Hiệu năng (Performance Testing)

Nhóm thực hiện kiểm tra hiệu năng cơ bản để đánh giá so với yêu cầu phi chức năng NFR-01:

Kịch bản	Số người dùng đồng thời	Thời gian phản hồi TB	Thời gian phản hồi 95%	Đáp ứng NFR?
Tải trang chủ (Dashboard)	1,000	245 ms	412 ms	Có (ngưỡng quy định < 1.0s)
Tra cứu lớp học phần	1,000	318 ms	620 ms	Có (ngưỡng quy định < 1.5s)
Xử lý đăng ký học phần	1,000	850 ms	1,450 ms	Có (ngưỡng quy định < 3.0s)

8.3. Tổng hợp Sản phẩm Bàn giao

STT	Sản phẩm	Mô tả	Trạng thái
1	Tài liệu SRS	Đặc tả yêu cầu phần mềm theo IEEE 830	[Hoàn thành]
2	Use Case + Activity Diagram	Sơ đồ use case tổng quan, chi tiết và activity	[Hoàn thành]
3	FHD & Structure Chart	Phân cấp chức năng và sơ đồ cấu trúc	[Hoàn thành]
4	Class Diagram	Phân tích và thiết kế	[Hoàn thành]
5	Component & Deployment Diagram	Kiến trúc phần mềm	[Hoàn thành]
6	CDM & PDM	Mô hình dữ liệu khái niệm và vật lý	[Hoàn thành]
7	Script SQL	Tạo CSDL, bảng, dữ liệu mẫu	[Hoàn thành]
8	DFD (Level 0, 1, 2)	Mô hình luồng dữ liệu	[Hoàn thành]
9	BPM	Mô hình nghiệp vụ	[Hoàn thành]
10	Wireframe + Figma Prototype	Prototype tương tác (ít nhất 5 màn hình)	[Hoàn thành]
11	Mã nguồn chương trình	Source code đầy đủ, có README hướng dẫn cài đặt	[Hoàn thành]
12	Kết quả kiểm thử (Test Report)	Bảng test case + kết quả + screenshot	[Hoàn thành]
13	Báo cáo tổng hợp	Tài liệu này (7 giai đoạn)	[Hoàn thành]
14	Slide trình bày bảo vệ	Slide PowerPoint/Canva, 15–20 trang	[Hoàn thành]

8.4. Đánh Giá Kết Quả

8.4.1. Kết quả Đạt được

Sau 7 giai đoạn phát triển, nhóm đã đạt được các kết quả sau:

Mục tiêu ban đầu	Kết quả thực tế	Mức độ đạt
Xây dựng đầy đủ 7 giai đoạn PTTKPM	Hoàn thành toàn diện quy trình phát triển từ khảo sát thực tế, viết đặc tả yêu cầu (SRS), đặc tả Use Case, thiết kế mô hình luồng dữ liệu DFD (đến L2), chuẩn hóa cơ sở dữ liệu 3NF, thiết kế tĩnh/động (Class, Sequence, State, Activity Diagrams), áp dụng Design Patterns đến lập trình và kiểm thử.	Hoàn toàn
Hệ thống chạy được với chức năng cốt lõi	Triển khai và tích hợp thành công 14/14 chức năng cốt lõi dành cho 2 nhóm người dùng (Sinh viên và Giáo vụ): Đăng nhập, tra cứu học phần, xử lý đăng ký/hủy học phần, kiểm tra môn tiên quyết, trùng lịch học/ca thi, tự động quản lý hàng chờ (Waitlist) FIFO, tính toán học phí động và trang quản lý lớp của giáo vụ. <i>(Đã loại bỏ vai trò Giảng viên theo yêu cầu thực tế).</i>	14/14 chức năng <i>(Hoàn thành 100%)</i>
Kiểm thử và sửa lỗi	Thực hiện chạy bộ kiểm thử tự động với 33 ca kiểm thử (Unit & Integration tests) sử dụng JUnit 5 và Mockito, đo độ phủ JaCoCo đạt >72% các package service cốt lõi. Sửa đổi triệt để các lỗi tranh chấp dữ liệu (race condition) và thực thi thành công 15 ca kiểm thử thủ công / UAT trên giao diện thực tế.	48/48 ca kiểm thử đạt (100% Pass)
Tài liệu kỹ thuật đầy đủ	Biên soạn đầy đủ bộ tài liệu kỹ thuật chuẩn học thuật: Báo cáo kế hoạch tổng thể, Tài liệu SRS, Kịch bản Use Case, Thiết kế kiến trúc SDD, Báo cáo kiểm thử, CHANGELOG, Schema SQL & Mock Data và	Hoàn thành

	tài liệu hướng dẫn README.	
Kỹ năng làm việc nhóm		Tốt

8.4.2. Liên hệ Chuẩn đầu ra (Course Outcomes)

Thông qua bài tập lớn này, nhóm đã đạt được các Chuẩn đầu ra sau của môn Phân tích và Thiết kế Phần mềm:

Chuẩn đầu ra (CO)	Nội dung	Mức độ đạt được	Minh chứng
CO1	Phân tích và đặc tả yêu cầu phần mềm	[Tốt/Khá/Đạt]	Tài liệu SRS, Use Case, Traceability Matrix
CO2	Thiết kế kiến trúc và module phần mềm	[Tốt/Khá/Đạt]	Component Diagram, FHD, Class Diagram
CO3	Mô hình hóa dữ liệu và thiết kế CSDL	[Tốt/Khá/Đạt]	CDM, PDM, SQL Script đạt 3NF
CO4	Thiết kế và đánh giá giao diện UI/UX	[Tốt/Khá/Đạt]	Wireframe, Prototype, Usability Testing
CO5	Xây dựng và kiểm thử phần mềm	[Tốt/Khá/Đạt]	Mã nguồn, Test Report, Screenshot
CO6	Làm việc nhóm và quản lý dự án	[Tốt/Khá/Đạt]	Nhật ký làm việc, biên bản họp nhóm

8.4.3. Danh sách Kiểm tra (Checklist) Trước Khi Nộp

Hạng mục	Mô tả kiểm tra	Hoàn thành?
Chương 1–7	Tất cả placeholder đã được thay bằng nội dung thực tế	HT
Sơ đồ	Tất cả hình ảnh sơ đồ đã được chèn (Use Case, FHD, Class, CDM, DFD, BPM, Wireframe)	HT
Mã nguồn	Repository có README, hướng dẫn cài đặt rõ ràng	HT
Test Report	Ít nhất 20 test case với kết quả thực tế, có screenshot minh chứng	HT
Nhất quán	Bảng kiểm tra nhất quán (Mục 8.3) đã điền đủ và không có mâu thuẫn	HT
Bàn giao	Bảng 8.4 đã cập nhật trạng thái "Hoàn thành" cho tất cả sản phẩm	HT
Đánh giá	Mục 8.5 đã có đánh giá trung thực, có số liệu cụ thể	HT

Phụ lục	SRS đầy đủ, SQL script, biên bản usability testing, nhật ký làm việc	HT
Slide	Slide bảo vệ hoàn chỉnh, đã luyện tập trình bày	HT
Định dạng	Báo cáo đúng định dạng, mục lục đã cập nhật, đánh số trang đúng	HT

8.5. Định hướng Phát triển Tiếp theo

Nếu có thêm thời gian hoặc tiếp tục phát triển hệ thống, nhóm đề xuất các hướng cải thiện sau:

Ưu tiên	Tính năng / Cải tiến	Lý do	Ước tính công sức
Cao	Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (Ví dụ: VNPay, VietQR, MoMo)	Tự động hóa hoàn toàn quy trình thanh toán và đối soát học phí. Giúp sinh viên thanh toán hóa đơn học phí tạm tính ngay sau khi đăng ký học phần thành công, hệ thống tự động cập nhật trạng thái hóa đơn thời gian thực.	2–3 tuần
Trung bình	Hệ thống gợi ý học phần thông minh (Recommendation System)	Hỗ trợ sinh viên lựa chọn đăng ký học phần dựa trên lộ trình học tập đề xuất, lịch sử học tập cá nhân, tiến độ tích lũy tín chỉ và tự động gợi ý các lớp học phần trống lịch phù hợp nhất.	2–3 tuần
Trung bình	Thông báo đẩy thời gian thực (Real-time Push Notifications qua WebSockets/FCM)	Gửi cảnh báo ngay lập tức đến thiết bị của sinh viên khi có lớp học phần mới mở, khi lớp đăng ký bị giáo vụ hủy (áp dụng mẫu Observer mở rộng) hoặc khi sinh viên được thăng hạng thành công từ Hàng chờ (Waitlist).	1–2 tuần

Thấp	Tự động sinh phương án thời khóa biểu (Auto-schedule Generator)	Sinh viên chỉ cần tích chọn các môn học mong muốn trong kỳ, hệ thống sẽ tự động tính toán và sinh ra các phương án sắp xếp thời khóa biểu tối ưu (không trùng lịch học, trùng ca thi) để sinh viên lựa chọn chỉ với 1 click.	2–3 tuần
------	---	--	----------

8.6. Kết Luận

Bài tập lớn xây dựng "**Hệ thống Đăng ký Học theo Tín chỉ**" đặt ra bài toán cốt lõi là làm thế nào để giải quyết hiệu quả các ràng buộc nghiệp vụ phức tạp (kiểm tra môn tiên quyết, trùng lịch học/ca thi, giới hạn tín chỉ) và đảm bảo an toàn dữ liệu dưới tải trọng truy cập lớn mà không xảy ra xung đột sĩ số (race condition). Nhóm 21 đã giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách thiết kế hệ thống theo kiến trúc phân tầng (Layered Monolith) sạch sẽ, áp dụng cơ chế khóa bi quan (PESSIMISTIC_WRITE) kết hợp với giải pháp hàng chờ tự động (Waitlist) theo nguyên tắc FIFO. Sự kết hợp chặt chẽ giữa tầng Backend Spring Boot ổn định, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu quan hệ chuẩn 3NF và tầng Frontend React SPA hiện đại đã tạo nên một giải pháp hoàn chỉnh, đáp ứng cả yêu cầu về chức năng lẫn hiệu năng chịu tải thực tế.

Điểm nổi bật nhất về mặt kỹ thuật của sản phẩm là khả năng chịu tải đồng thời lên đến 1,000 người dùng với thời gian phản hồi trung bình cực kỳ ấn tượng (chỉ dưới 850 ms cho tác vụ nặng như đăng ký môn học). Bên cạnh đó, việc áp dụng các mẫu thiết kế kinh điển (Singleton, Factory Method, Strategy, Observer) giúp mã nguồn đạt tính tái sử dụng cao, dễ dàng bảo trì và mở rộng. Về quy trình làm việc nhóm, nhóm đã áp dụng thành công mô hình phối hợp Git chuyên nghiệp (GitFlow) và phân chia vai trò rõ ràng theo năng lực (Backend, Frontend, Tài liệu & Kiểm thử). Sự thống nhất tuyệt đối giữa tài liệu đặc tả (SRS/SDD), các sơ đồ thiết kế (DFD, UML) và mã nguồn thực tế là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả và nghiêm túc của cả nhóm.

Đối với từng thành viên, bài tập lớn không chỉ là cơ hội để củng cố kiến thức lý thuyết về Phân tích & Thiết kế Phần mềm mà còn mang lại giá trị thực tiễn vô cùng to lớn. Chúng em đã học được cách chuyển hóa các sơ đồ trừu tượng thành các dòng code chạy được, cách kiểm chứng chất lượng phần mềm thông qua các công cụ đo độ phủ kiểm thử tự động (JUnit 5, Mockito, JaCoCo) và cách giả lập kiểm thử hiệu năng bằng Apache JMeter.

Trải nghiệm làm việc nhóm, giải quyết xung đột mã nguồn trên Git và cùng nhau gỡ lỗi (debug) đã rèn luyện cho các thành viên tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và tư duy kỹ thuật thực tế. Đây là hành trang vững chắc giúp mỗi thành viên tự tin hơn trên con đường trở thành những kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp trong tương lai.

PHỤ LỤC A – Tài liệu SRS Đầy đủ

Xem file đính kèm: SRS.pdf

PHỤ LỤC B – Script SQL Đầy đủ

Xem file đính kèm: V1_init.sql, sample_data.sql

PHỤ LỤC C – Tài liệu Tham khảo

- Kendall & Kendall – Systems Analysis and Design (Pearson, 10th Ed.)
- Ian Sommerville – Software Engineering (Pearson, 10th Ed.)
- Roger Pressman – Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th Ed.)
- Martin Fowler – UML Distilled (3rd Ed.)
- IEEE Std 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- Jakob Nielsen – 10 Usability Heuristics (<https://nngroup.com>)
- Don Norman – The Design of Everyday Things (Revised Ed.)